



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y
NATURALES

INGENIERÍA BIOMÉDICA. INGENIERÍA HOSPITALARIA.
TRABAJO FINAL: DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - RX

INTEGRANTES:

CARBALLO, CELINA	DNI: 43060264
CHIARAVALLLOTI, LEONARDO GABRIEL	DNI: 43839928
CORREA BLANCO, CARMELA	DNI: 43881133
LAHUERTA, MILAGROS	DNI: 42860050
LOPEZ DEL CERRO, AGUSTINA	DNI: 43675700
PEREYRA MURUA, FACUNDO GABRIEL	DNI: 42784990
SALLUZZI, GIANELLA	DNI: 43929134
SCARAFIA, RENATA	DNI: 42891820

GRUPO: G

DOCENTES:

- ❖ OLMOS, CARLOS
- ❖ SAPATA, LUIS
- ❖ RECCHIUTO, AGOSTINA

OCTUBRE, 2023

ÍNDICE

OBJETIVOS	4
INTRODUCCIÓN	5
DISTRIBUCIÓN	6
NORMATIVA	7
EQUIPAMIENTO	14
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	20
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA MÉDICA	26
LAYOUT	64
PROPUESTAS DE MEJORA	70
CONCLUSIÓN	71
REFERENCIAS	72

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Radiografía X digital	17
Imagen 3. Tableros de control.	21
Imagen 4. Comunicación comando-equipo	22
Imagen 5. Digitalización del estudio	22
Imagen 6. Acondicionamiento de temperatura	22
Imagen 7. Instalaciones contra incendios. (a) Matafuego. (b) Dispensores. (c.) Detector de humo	23
Imagen 8. Recomendaciones de limpieza.	24
Imagen 9. Protecciones contra radiación (a) aviso de radioactividad. (b) Dosímetro para trabajadores. (c.) Alerta de disparo y parada de emergencia. (d) Chaleco y cubre tiroides plomado.	25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Requerimientos dispuestos en el Decreto 6320/1968 para responsables de equipos DTI.	10
Tabla 2: Equipamiento del establecimiento	17
Tabla 3: Cálculo de inflación acumulada anual	35
Tabla 4: Cálculo de factor de descuento acumulado anual	35
Tabla 5: Flujo de fondos equipos nuevo y usado.	36
Tabla 6: Diferencias porcentuales entre ofertas.	36
Tabla 7: Valores asignados al factor A.	38
Tabla 8: Valores asignados al factor B.	38
Tabla 9: Comparación de prestaciones complementarias	39
Tabla 10: Valores asignados al factor C	39
Tabla 11: Valores asignados al factor D	39
Tabla 12: Valores asignados al factor E	40
Tabla 13: Alcance de la capacitación	40
Tabla 14: Valores asignados al factor F	41
Tabla 15: Valores asignados al factor G	41
Tabla 16: Valores asignados a los coeficientes	41
Tabla 17: Valores asignados a los factores de ambas ofertas	42
Tabla 18: Precio de comparación de cada oferta	42
Tabla 19: Valoración factor F	57
Tabla 20: Valoración factor C.	57
Tabla 21: Valoración factor M.	58
Tabla 22: Nivel de prioridad	58

OBJETIVOS

- Evaluar y elegir de acuerdo a criterio los requerimientos de habilitación de diagnóstico por imágenes utilizando rayos x establecidos por los organismos provinciales y nacionales a través de la normativa vigente.
- Aplicar las recomendaciones para el diseño de áreas hospitalarias de la OMS/OPS u otro organismo reconocido para el diseño del área.
- Conocer la vinculación del área con el resto de los servicios.
- Conocer e identificar el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento del servicio.
- Aplicar herramientas de gestión de la tecnología médica.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se desarrolla a partir de una investigación de trabajo de campo realizada en el Hospital Ferreyra ubicado en la Ciudad de Córdoba. Se hace foco en el servicio de Diagnóstico por Imágenes utilizando radiación X, este servicio se presta en la institución pero es un servicio tercerizado por la empresa Imágenes del Sur, por lo tanto no es responsabilidad del hospital el cumplimiento de las normas, adquisición y mantenimientos de equipos, sino de la empresa privada.

Este servicio se encuentra ubicado en dos sedes en distintas partes de la ciudad. Las instalaciones de la sede del hospital, a su vez, están separadas nuevamente en dos partes para cumplir las funciones de servicio ambulatorio y otro de urgencia. El personal está compuesto por 19 técnicos radiólogos distribuidos en ambas sedes y médicos especializados en diagnóstico por imágenes, además cuentan con el soporte técnico compuesto de ingenieros que concurren al establecimiento cuando son requeridos o para realizar algún mantenimiento preventivo. Por último, cuentan con servicio administrativo, de limpieza y mantenimiento.

Los equipos que se encuentran en todo el servicio de diagnóstico por imágenes son de diversa tecnología, por ejemplo: rayos x convencional y digital, seriógrafo, tomografía computarizada, resonador magnético, ecógrafo, densitómetro, cámara gamma y mamógrafo en la otra sede.

El fin de este trabajo es desarrollar los equipos de rayos x convencional y digital. Además, se realizan *recomendaciones* a partir de evaluaciones en cuanto a la aplicación de la normativa, para poder generar una mejora del servicio.

DISTRIBUCIÓN

En la investigación de campo se observa la distribución del área, instalaciones y equipamiento. Se tienen dos sectores separados, uno para estudios ambulatorios y otro para emergencias.

El **ambulatorio** está compuesto por dos plantas, en la inferior se encuentra una sala de espera con baños para discapacitados, un ascensor con espacio suficiente para una camilla, una secretaria donde se anuncian los pacientes.

Luego de que el paciente es llamado a su turno en planta baja, se encuentra un pasillo comunicante con tres servicios:

Una **sala de tomografía** que está compuesta por vestuario, sala de comandos y la propia sala donde se encuentra el tomógrafo. A su vez, la misma se encuentra dividida por pared y vidrio plomado en sala donde se realiza el estudio persé y la sala de comando que cuenta con asistencia de micrófono, sonido, botones para hacer para ejecutar el estudio y las debidas computadoras. Hacia otro sector se encuentran dos habitaciones con **equipos de rayos x** con vestuarios separados, compartiendo la misma sala de comandos. Por último se encuentra la **sala de resonancia magnética** que cuenta con vestuarios, la propia sala del resonador magnético y el comando. Para destacar una instalación especial se encuentra en la sala de resonador la presencia de gases medicinales que suele ser utilizada para la anestesia del paciente, dado que se producen tiempos prolongados en los estudios que pueden causar pánico en los mismos.

En planta alta se encuentran pruebas de **densitometría** y hace un tiempo existía mamografía que fue trasladado a la otra sede.

En el servicio de **emergencia** se encuentra un **tomógrafo** que la principal diferencia con el anterior descrito de uso ambulatorio, que funciona de 8 a 20hs, es que el tomógrafo para emergencias está funcionando todo el día. Este sector está compuesto por la sala de comando, vestuario para el paciente, baño separado, y la propia sala de tomografía. En frente de este servicio se encuentra el servicio de **fluoroscopia**, compuesto de una sala de descanso para los radiólogos, una sala de revelado, una sala de control y la sala del equipo.

Las principales relaciones del sector ambulatorio se encuentran con consultorio de guardia, consultorio de especialidades (traumatología, neumología, cardiología, etc.) y el sector de urgencia se relaciona con UTI, quirófano y shock room dado que brinda soporte para emergencias vitales.

NORMATIVA

El Estado Argentino, dispone de una normativa referida al Diagnóstico y Tratamiento por Imágenes (DTI) desde el año 1967, cuando se aprobó la Ley Nacional N° 17.557 “Equipos de Rayos X - Normas para la instalación y utilización de equipos”, en la que se desarrollan las disposiciones para la instalación y utilización de equipos específicamente destinados a la generación de "Rayos X". Dicha ley sigue vigente al día de hoy, contemplando dispositivos que emiten o hacen uso de radiaciones ionizantes y no ionizantes y ha sido actualizada a lo largo del tiempo conforme a los avances tecnológicos y en materia de bioseguridad, sugeridos por los organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y otros actores relevantes como la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) y Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas (ICRU). Resulta importante aclarar que la Argentina es un miembro activo de la OIEA.

Además de la Ley 17.557, otras legislaciones vigentes en la **jurisdicción nacional** aplicables a los centros de Diagnóstico y Tratamiento por Imágenes son:

- El Decreto 6320/1968 Salud Pública - Ley 17.557 – Reglamentación Normas para la instalación y utilización de equipos de rayos X; Reglamentación de la ley 17.557.
- La Resolución 427/2001 MS (Salud pública) en relación con las Unidades móviles con equipamiento radiológico instalado y de traslado de equipamiento radiológico portátil y las especificaciones técnicas que deberán cumplimentar.
- La Resolución 3301/1980 S.E.S.P. Público “Normas para asesores en Protección Radiológica y Cálculo de Blindaje”.
- La Resolución 2680/1968 SESP Normas Básicas de Seguridad Radiológica
- La Resolución 273/1986 S.G.S Normas básicas de seguridad para la instalación y funcionamiento de los equipos generadores de radiación (Modificación resolución 2680/68), que regulan a los equipos con generadores de rayos X.

- La Resolución 610/2004 MS Salud pública, emite la “Norma de Organización y Funcionamiento de Servicios de Diagnóstico y Tratamiento por Imágenes en

Establecimientos con y sin Internación” que se incorpora al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y deroga de la res. 145/1994 (M.S. y A.S.).

- El Decreto 1648/1970 Condiciones exigidas para el uso de equipos generadores de Rayos X.
- Disposición (SRyC) 30/1991 Modificación límites de dosis y criterios y prevención frente a la irradiación con rayos x ocupacional y de la paciente en estado de embarazo.
- Resolución (MSYAS) 631/1990 Normas referentes a la prestación del servicio de dosimetría personal.
- Disposición (SASPS) 560/1991 Normas sobre mamografía.
- Resolución (MSAL) 233/2001 Guía de delineamientos básicos en el control de calidad en mamografía-Bases para un programa de garantía de calidad.
- La Resolución 1722/2015 Clasificación de Infracciones, emergentes de la trasgresión a las Leyes N° 17.132; N° 17.565; N° 11.843; N° 17.557, sus modificatorias, complementarias y reglamentarias. Graduación de Sanciones.
- La Ley 21.644 el Convenio relativo a la protección de los trabajadores con exposición ocupacional.
- La Ley 26.529 Derechos del Paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica.
- La Ley 26.906 Régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica de los productos médicos activos de salud en uso.
- La Resolución 2707/2019 S.G.S. Acciones Para La Seguridad De Los Pacientes en el Ámbito de La Atención Sanitaria.
- Ley 19587 Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto 351/79.

En cuanto a las legislaciones vigentes en la **jurisdicción de la provincia de Córdoba**, por la Ley Provincial N° 6519 “Instalación y funcionamiento de Equipos Generadores de Rayos X”, adhiere a la Ley 17.557. Además otras legislaciones vigentes son:

- Decreto 2737/1981. Reglamentación de la ley 6519.
- Resolución 109/2009. Servicios de diagnóstico por imágenes y equipos de radiodiagnóstico convencional o generadores de radiofrecuencia.

A continuación se pone a disposición un resumen de lo expuesto en las distintas legislaciones, referido a tópicos específicos:

- **En cuanto a la habilitación de equipos e instalaciones DTI:**

La Ley 17.557 dispone que los equipos e instalaciones DTI deberán ser habilitados de acuerdo a las condiciones reglamentarias por las autoridades de Salud Pública de la Nación y/o de las provincias; las mismas autoridades tendrán a su cargo el control que se deberá mantener ulteriormente sobre el funcionamiento y manejo de dichos equipos. Toda persona que pretenda efectuar una nueva instalación o modificar una ya aprobada deberá gestionarlo ante la correspondiente autoridad de Salud Pública. La habilitación definitiva para el funcionamiento de la instalación se concederá recién cuando, además de haberse satisfecho los requisitos inherentes a la misma, se haya acordado autorización para su manejo por lo menos a una persona que cumpla con los requisitos expuestos en la norma.

- **En cuanto a los responsables de los equipos:**

Los Decretos 6320/1968 y 1648/1970 expresan qué serán responsables del uso de los equipos generadores de Rayos X:

- a. En establecimientos médico-asistenciales donde existan servicios especializados de radiología y/o radioterapia: los jefes de dichos servicios, en cuanto al uso de las instalaciones bajo su dependencia.
- b. En instalaciones que no formen parte de servicios especializados de radiología y/o radioterapia y donde actúen simultáneamente o alternadamente más de una persona autorizada: la persona que sea designada responsable por la entidad, organismo o dependencia en que se desempeñe.
- c. En instalaciones donde preste servicios una sola persona autorizada: dicha persona.

Los responsables de los equipos mencionados deberán obtener autorización para el uso de los mismos por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica antes de gestionar su habilitación e inscripción en el registro de la autoridad de Salud Pública. Según el uso de los dispositivos, el responsable deberá cumplir:

Requisitos	Usos	
	Radioterapia	Radiodiagnóstico clínico
Título profesional	Médico matriculado.	Médico matriculado.
Experiencia previa	No menor de tres años en el tema, mediante certificados extendidos por organismos o establecimientos oficiales, por establecimientos asistenciales privados legalmente autorizados y fiscalizados por la autoridad sanitaria competente, previa intervención, en este último caso, de la Comisión Técnica Asesora de Radiaciones Ionizantes.	No menor de un año en el tema, mediante certificados extendidos por organismos o establecimientos oficiales, por establecimientos asistenciales privados legalmente autorizados y fiscalizados por la autoridad sanitaria competente, previa intervención, en este último caso, de la Comisión Técnica Asesora en Radiaciones Ionizantes.

Tabla 1: Requerimientos dispuestos en el Decreto 6320/1968 para responsables de equipos DTI.

- **En cuanto a los responsables de las instalaciones:**

Serán responsables de las instalaciones (Decreto 6320/1968):

- En hospitales, clínicas, sanatorios y otros organismos o entidades asistenciales: el director de la institución.
- En institutos o entidades de investigación, empresas comerciales o industriales o de cualquier naturaleza, excluidas las del inc. a): el director, gerente técnico o funcionario de jerarquía y función equivalente.
- En los casos en que la única persona autorizada para el uso del equipo generador de rayos X sea, además, propietario de la instalación: dicha persona.

- **En cuanto a las dosis máximas permisibles:**

La Resolución 273/1886 dispone dosis admisible para el caso de exposición ocupacional, es decir para aquellas personas que en razón de sus tareas resulten expuestas a radiación, según el caso:

- Para irradiación uniforme de todo el cuerpo o en particular gónadas y órganos hematopoyéticos: 50 miliSievert/año (5 rem/año)
- Para irradiación de extremidades: 750 miliSievert/año (75 rem/año)

- c. Para irradiación localizada de cualquier otro sector del organismo: 150 miliSievert/año (15 rem/año)

En un trimestre de calendario, el personal puede recibir una dosis de hasta 30 mSv, 15 mSv para mujeres en edad reproductiva y hasta 2 mSv para mujeres embarazadas.

La dosis máxima permisible para los miembros de la población no directamente vinculados a tareas que impliquen exposición ocupacional y que, por razones de proximidad, pudieran incidentalmente resultar irradiados, es de 1 miliSievert/año (0,1 rem/año).

En lo que refiere a **dosimetría personal**, los artículos 21 a 31 del Decreto 6320/1968, exige la obligatoriedad de su uso para toda persona afectada al manejo y utilización de equipos destinados a la generación de rayos X, debiendo disponerse un dispositivo por cada individuo. El responsable de la instalación tiene la obligación de llevar un registro de las dosis de radiación individual de acuerdo al modelo establecido por la autoridad pertinente. Dichos registros pueden ser exigidos para su control por la autoridad sanitaria.

- **En cuanto organización y funcionamiento de servicios DTI:**

La RESOLUCIÓN 610/2004 dispone una normativa referente a la organización y funcionamiento de una instalación DTI.

En primer lugar, la norma desarrolla los requerimientos para servicios de radiología. Define tres niveles, según la complejidad del equipamiento. Nuestra trabajo de campo encuadra en el nivel 3 compuesto de:

- a. Radiología especializada general
- b. Radiología pediátrica
- c. Radiología intervencionista

En el capítulo 3 de la norma, se especifican los requerimientos para la prestación de **servicios de mamografía**, categorizados en:

1. NIVEL I
 - a. MAMOGRAFÍA SIMPLE O MAMOGRAFÍA DE PESQUISA (DETECCIÓN)

2. NIVEL II

- a. MAMOGRAFÍA CON FINES DIAGNÓSTICO (ANÁLISIS INTEGRAL O COMPRENSIVO)
- b. MAMOGRAFIA INTERVENCIONISTA.

Dicha norma sugiere además, procesos técnicos operativos para cada uno de los servicios anteriormente mencionados.

Resulta destacable notar que los requisitos técnicos se encuentran muy por detrás de las tecnologías actuales, siendo que los dispositivos presentes en la institución analizada cumplen satisfactoriamente los requerimientos de la norma.

En cuanto a las instalaciones requeridas, aclaramos que algunos requisitos no se cumplen en la instalación, específicamente el cuarto de revelado. Este, es cada vez más infrecuente en los centros DTI, ya que el revelado y procesamiento de las imágenes suele ser digital.

Procedimiento de habilitación en la provincia de Córdoba:

El cumplimiento de las leyes y normativas en general son requisito para la habilitación de un centro DTI. En la provincia de Córdoba, el organismo que se encarga del cumplimiento de la Ley Provincial N° 6.519, regulando y fiscalizando el uso de Rayos X, es el Departamento de Salud Ocupacional Radiofísica Sanitaria, dependiente del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (R.U.GE.PRE.SA.)

Las funciones del Departamento de Salud Ocupacional Radiofísica Sanitaria consisten en realizar la evaluación y vigilancia de fuentes emisoras de rayos X, trabajar en educación radio-sanitaria, elaborar normas, establecer pautas para la optimización y diseño de instalaciones de fuentes de radiación y asegurar la protección radiológica en radiodiagnóstico.

El objetivo del Departamento es mantener bajo control el riesgo que presume el empleo de fuentes emisoras de radiaciones IONIZANTES (Rayos X) y NO IONIZANTES (UV, Laser/IPL, campo magnético) y de esta manera lograr que la exposición a la que son sometidos el personal ocupacionalmente expuesto y el público se encuentre dentro de las dosis máximas permisibles.

Sistemas de Gestión de Calidad:

Un sistema de gestión de calidad (SGC) es un conjunto de procesos y procedimientos que se implementan en una organización para garantizar la calidad de sus productos o servicios. El objetivo principal de un SGC es satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, así como mejorar continuamente la eficacia de los procesos.

Dichos sistemas se guían por los principios de enfoque en el cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

La adopción de un sistema de gestión de calidad en el ámbito de la salud es una decisión estratégica. La implantación y mantenimiento de un SCG diseñado de acuerdo a la naturaleza de cada organización, teniendo en cuenta sus objetivos particulares, servicios ofrecidos y procesos empleados, conduce al éxito del establecimiento, permitiendo una mejora continua.

Una modalidad de evaluación del sistema de gestión de calidad es la Acreditación. La misma, contempla tanto como la estructura como el funcionamiento, considerando pautas sobre el trabajo realizado y sus resultados, estableciéndose como un proceso dinámico. Califica la totalidad del establecimiento, y el resultado es ser o no acreditado, lo que constituye una garantía de confiabilidad.

La acreditación beneficia a las instituciones, ya que se revisa su performance de acuerdo a estándares conocidos, para luego realizar las correcciones necesarias. A su vez, beneficia a los profesionales de la salud, ya que reconoce e incentiva la participación de estos en las mejoras de calidad y demuestra a los pacientes el esfuerzo que el establecimiento desarrolla para su mejora y así aumentar la confianza y el prestigio de la institución.

Dos organismos acreditadores de Establecimientos Ambulatorios de Diagnóstico y Tratamientos, son el Instituto Técnico de Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES) y la Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante (FAARDIT). Ambos cuentan con Manual para la Acreditación de Establecimientos Ambulatorios de Diagnóstico por Imágenes, confeccionados en colaboración con Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM), y basándose en el Manual de Acreditación de Hospitales para América Latina y el Caribe (publicación OPS-HSD/SILOS 13, 1992).

EQUIPAMIENTO

En dicho establecimiento cuentan con el siguiente equipamiento listado a continuación:

EQUIPAMIENTO	DESCRIPCIÓN
<i>Rayos X Convencional</i> 	DINAR AF 500: Utiliza una fuente de electrones y un generador de alta tensión para producir rayos X. Estos, son controlados y enfocados mediante un colimador, y se utilizan para obtener imágenes médicas. ● Generador de rayos X de alta frecuencia (IGBT). ● Frecuencia de trabajo: 30 KHz. ● Controlado por microprocesador. ● Columna Dinar 360, mesa fija, y potter bucky mural. ● Mesa 90/15 con seriógrafo Dinar S-35 ● Alimentación: ● Estándar 3 x 380 V - 50/60 Hz Trifásica. ● Opcional 3 x 220 V - 50/60 Hz Trifásica
<i>Tomografía Computarizada</i> 	CT 5000 Ingenuity: Dispositivo médico que se utiliza para obtener imágenes detalladas y tridimensionales del interior del cuerpo humano. Éstas imágenes se generan mediante el uso de rayos-X y tecnología informática avanzada. Puede alcanzar simultáneamente una reducción de la dosis del 60 al 80 %, una detección de bajo contraste mejorada del 43 al 80 % y entre un 70 y un 83 % menos de ruido.
EQUIPAMIENTO	DESCRIPCIÓN
<i>Resonador Magnético</i>	Es un dispositivo médico avanzado que utiliza

	campos magnéticos y ondas de radio para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. Este procedimiento se realiza sin el uso de radiación ionizante y es ampliamente utilizado en diagnósticos médicos debido a su capacidad para visualizar con gran precisión los tejidos blandos, órganos y estructuras anatómicas.
<i>Ecógrafo</i> 	Es un equipo médico no invasivo que emplea ondas sonoras de alta frecuencia para crear imágenes en tiempo real de tejidos, órganos y estructuras anatómicas. Esta herramienta es fundamental en diagnósticos médicos, obstetricia, seguimiento de afecciones y procedimientos médicos guiados por imágenes.
EQUIPAMIENTO	DESCRIPCIÓN

<i>Cámara Gamma</i> 	SIEMENS Symbia Evo Excel: Es un dispositivo médico y de diagnóstico utilizado para la obtención de imágenes funcionales del interior del cuerpo humano, así como la exploración de órganos y tejidos. Este tipo de cámara aprovecha la radiación gamma emitida por trazadores radioactivos inyectados en el cuerpo para crear imágenes que muestran la distribución y actividad de estos trazadores. ● Longitud del sistema: 4,48 m ● Ancho del sistema: 2,16 m ● Tamaño mínimo de la sala del escáner: 3,61 m ● Apertura del túnel: 101,1 x 78,2 cm ● Longitud del túnel: 34,1 cm ● Espesor del cristal: $\frac{3}{8}$" ó $\frac{5}{8}$" ● Dimensión del detector (FOV): 53,3x38,7 cm ● Rango de energía: 35-588 keV ● Sensibilidad del sistema (LEHR a 10 cm): 202 cpm/μCi ● Modos de adquisición: SPECT estática, dinámica, cerrada, SPECT cerrada, SPECT dinámica, SPECT de cuerpo entero.
<i>Mamógrafo</i> 	Es un dispositivo médico especializado diseñado para realizar mamografías, un tipo de examen de diagnóstico que se utiliza para detectar y evaluar posibles anomalías en los senos de una paciente. Estas máquinas utilizan rayos-X de baja dosis para obtener imágenes de alta resolución de los tejidos mamarios.
EQUIPAMIENTO	DESCRIPCIÓN

<i>Densitómetro</i>	
	Es un dispositivo médico utilizado para medir la densidad ósea y, a menudo, se utiliza en la detección y seguimiento de enfermedades óseas como la osteoporosis. El densitómetro óseo utiliza una fuente de rayos-X de baja dosis.

Tabla 2: Equipamiento del establecimiento

El establecimiento también cuenta con equipo de rayos - X digital, equipo elegido para desarrollar en profundidad e imprescindible en la unidad de Diagnóstico por Imágenes.

A continuación, se describe dicho equipo en detalle:

Rayos X Digital



Imagen 1. Radiografía X digital

Sistema DRX-Ascend de CARESTREAM: A diferencia de los sistemas de rayos-X convencionales que utilizan películas radiográficas para capturar imágenes, los equipos de rayos-X digitales emplean tecnología digital para adquirir, procesar y visualizar imágenes de manera más rápida, eficiente, con mayor calidad y utilizando una menor dosis de radiación.

Algunas partes que destacan al producto de la marca CARESTREAM son las siguientes:

- Detector DRX inalámbrico de Carestream

- Soporte de tubo de montaje en el suelo
- Mesa flotante elevable
- Soporte de pared vertical
- Opciones de generador, colimador y tubo de rayos X.

Descripción de cada una de las partes esenciales que compone al equipo:

- *Generador de rayos - X:* es la fuente de radiación en el equipo. Convierte la energía eléctrica en rayos X al acelerar electrones y hacer que impacten contra el ánodo.
- *Tubo de rayos - X:* el mismo consta de un cátodo y un ánodo. El cátodo emite electrones y el ánodo es el objetivo contra el cual los electrones se dirigen. Cuando los electrones colisionan en el ánodo, se generan rayos X que pasan a través del paciente y llegan al detector.
- *Detector de rayos - X:* los detectores de rayos X digitales reemplazan lazos películas radiográficas tradicionales. Hay dos tipos principales: detectores de panel plano (Sistema de Radiología digital directa: es un proceso digital desde el inicio ya que son imágenes obtenidas directamente a partir de la interacción de los rayos X con el detector sin revelado ni pasos intermedios) y detectores de cintas o chasis. Los que se usan en el establecimiento visitado son los de tipo chasis. Los mismos trabajan de la siguiente manera: están formados por una capa de material conocido como fósforo de almacenamiento. Este material es fotosensible y puede absorber los rayos X y retener energía en forma de fotones excitados. Cuando se realiza una exposición a los rayos X, estos pasan a través del paciente y llegan al detector de chasis y el fósforo de almacenamiento absorbe la radiación. Luego para convertir la energía almacenada en una imagen radiográfica visible, se pasa el chasis por un proceso de lectura. Este proceso implica iluminar el fósforo de almacenamiento con una fuente de luz intensa, lo que provoca la liberación de la energía acumulada en forma de luz visible. Un sensor en el chasis captura esta luz y la convierte en señales eléctricas. Posteriormente, las señales eléctricas generadas se digitalizan y se procesan mediante un sistema de adquisición de imágenes. El resultado final es una imagen radiográfica digital que se muestra en una pantalla de comando.
- *Soporte y brazo del equipo:* sostienen y posicionan el tubo de rayos - X y el detector. Permiten la movilidad y la flexibilidad para obtener imágenes desde diferentes ángulos y posiciones.

- *Consola de control:* es la interfaz que utiliza el técnico de rayos - X para configurar el equipo, ajustar la exposición y adquirir imágenes. Puede incluir teclados, pantallas táctiles y otros controles para seleccionar parámetros como la intensidad de los rayos X y la duración de la exposición.
- *Software de procesamiento de imágenes:* a través del mismo se convierten las señales del detector en imágenes visibles en la pantalla. Permite ajustar el contraste, la nitidez y otros parámetros para mejorar la calidad de la imagen. También proporciona herramientas de medición y anotación.
- *Monitor:* donde se muestran las imágenes radiográficas después de su procesamiento. Debe ser de alta resolución para permitir una visualización detallada y precisa.
- *Tabla de examen:* donde se coloca al paciente para la adquisición de imágenes. Puede ser plana o con capacidad de inclinación, y a menudo tiene dispositivos de sujeción y marcaje para asegurar una posición precisa del paciente.

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

El área de diagnóstico por imágenes requiere instalaciones para cumplimentar las necesidades de los pacientes, algunas son condicionadas por los equipos que requieren un entorno particular para su funcionamiento. Además hay que contemplar parámetros de seguridad para las personas que concurran el área y la accesibilidad para realizar el trabajo de manera eficiente. Por lo observado en la visita, se desarrollan las siguientes instalaciones:

Instalaciones eléctricas: Los equipos utilizados tienen un principio de funcionamiento que requieren grandes instalaciones eléctricas debido a la cantidad de voltaje que necesitan, estas instalaciones son de origen trifásico y cuenta con un tablero de control donde se puede observar visualmente el correcto funcionamiento. Según AEA 710 esta área forma parte de salas de grupo de aplicación tipo 1, por lo tanto en caso de un desperfecto en la línea, los exámenes y tratamientos de los pacientes, en este grupo de aplicación pueden interrumpirse y repetirse sin implicar riesgos para el paciente. También establece que en estas salas se requerirá que todos o algunos tomacorrientes, ante el corte de la red general, se alimenten en los siguientes 15 segundos, del sistema de generación de emergencia para esto algunos equipos cuentan con UPS solo para el apagado seguro del mismo.

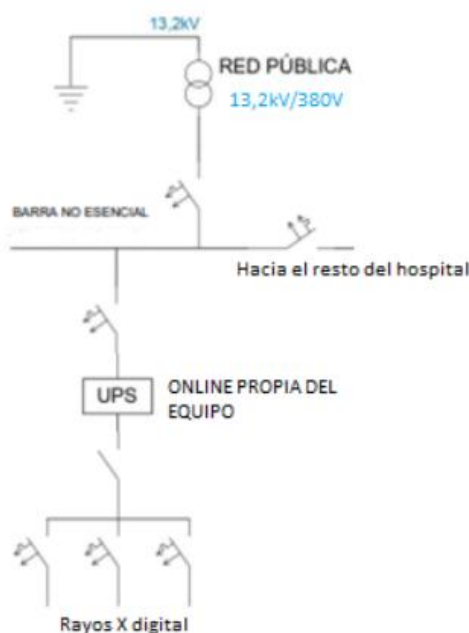


Imagen 2. Unifilar conexionado de equipo



Imagen 3. Tableros de control.

Iluminación: Siguiendo la Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo se establece que la intensidad mínima de iluminación según el tipo de trabajos que se realizan en Diagnóstico por Imágenes, debe ser de 300 lux siendo el máximo 750 lux. Además, las AEA 710 exige en caso de una urgencia iluminación de emergencia en los caminos de escape. El nivel mínimo de iluminación debe ser de 1 lux en la línea media a una altura de 0.2 m sobre el nivel piso o los escalones.

Datos y Telefonía: Este servicio permite la interconexión de información entre los equipos junto con su tablero de comando, computadoras de los radiólogos y los servidores de almacenamiento. Estos servidores permiten acceder al médico especialista en imágenes a elaborar sus informes y enviarlo a la historia clínica del paciente.



Imagen 4. Comunicación comando-equipo



Imagen 5. Digitalización del estudio

Aire acondicionado: Es uno de los servicios más importantes en diagnóstico por imágenes ya que los equipos generan calor y deben funcionar en un rango de temperatura específico. Para esto el área debe estar equipada con equipos de refrigeración dados por climatización central y de ser necesario agregar aire acondicionado tipo split por ejemplo. Los rangos lo especifica cada fabricante en su manual dependiendo del equipo pero ronda entre los 20 a 28°C aproximadamente.



Imagen 6. Acondicionamiento de temperatura

Incendio: se deben tener las mismas consideraciones que en el resto del hospital, se cuentan con detectores de humo en pasillos y áreas con equipos, alarmas de incendio, dispersores y matafuego distribuidos en toda el área.



(a)

(b)



(c)

Imagen 7. Instalaciones contra incendios. (a) Matafuego. (b) Dispersores. (c.) Detector de humo

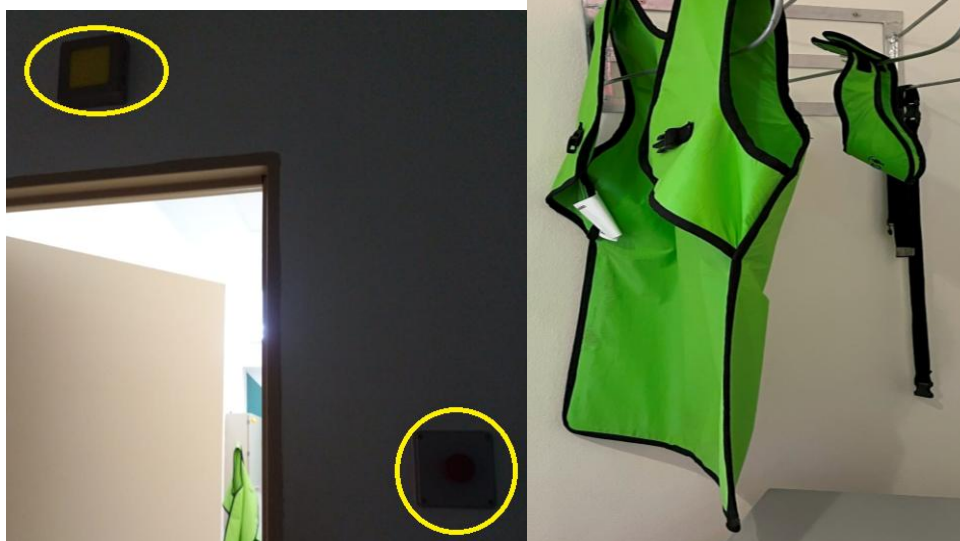
Limpieza y desinfección: Se tiene mínimos cuidados en el momento de la limpieza ya que no se genera mucho residuo. Se tiene cuidado de las partes estructurales de los equipos ancladas al piso que no deben entrar en contacto con agua para no dañarlas. Los pisos no deben tener esquinas para facilitar la limpieza.

También se tiene un delantal plomado de 0.5 mmpb de espesor equivalente para uso obligatorio por parte del paciente para algunos estudios particulares.



(a)

(b)



(c)

(d)

Imagen 9. Protecciones contra radiación (a) aviso de radioactividad. (b) Dosímetro para trabajadores. (c.) Alerta de disparo y parada de emergencia. (d) Chaleco y cubre tiroides plomado.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA MÉDICA

PLIEGO DE COMPRA

1. OBJETO

El presente pliego de especificaciones técnicas presenta como objeto la definición de las características técnicas que servirán de base en la licitación del suministro de 1 (una) máquina de Rayos X digital para la institución solicitante, como así también las condiciones del suministro, su instalación y puesta en marcha.

2. FORMA DE COTIZAR

La presentación de las propuestas se efectuará de acuerdo al siguiente detalle:

- a) Impresas.
- b) Presentadas por duplicado.
- c) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas por el oferente o su representante autorizado.
- d) En sobre común sin membrete perfectamente cerrado identificando claramente:
 - a. N° de Licitación, expediente, etc
 - b. Fecha de Apertura de Licitación.
 - c. Hora de Apertura de Licitación.

Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el licitante corrija las discrepancias ni realizar cambios del precio ofertado.

3. PRESCRIPCIONES GENERALES

Los equipos a proporcionar deben cumplir con las especificaciones, composición y características mínimas detalladas en apartado 4 de "Características Técnicas del Equipo". Si alguna de estas especificaciones menciona una marca o modelo específico, se considerarán como orientación y no como requisito excluyente. No cumplir exactamente con estas especificaciones no será motivo de exclusión, pero es esencial proporcionar una descripción detallada, hojas de datos técnicos del producto y cualquier información relevante que permita evaluar adecuadamente las diferentes ofertas.

La falta de información, la ausencia de hojas de datos técnicos de los componentes ofrecidos o respuestas insatisfactorias a las preguntas técnicas planteadas podrían resultar en la no valoración de la oferta.

Se dispondrá asimismo de los protocolos a realizar para las pruebas de aceptación de los equipos que así lo requieran, además de un “Programa de formación de personal”. También se requerirá un programa de asistencia técnica para la puesta en marcha de los equipos. Es responsabilidad del licitador asegurar la completa integración del equipamiento con el sistema de información del presente hospital.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO

El equipo a cotizar por los oferentes deberá reunir las siguientes características:

Generador de Alta Tensión

- De alta frecuencia.
- Con salida para un tubo de rayos x bifocal.
- Con un juego de cables de alta tensión importados, con sus correspondientes terminales, de largo necesario.

Circuitos de Seguridad

- Seguridad de filamento para foco fino y foco grueso.
- Seguridad de giro de ánodo.
- Seguridad por falla de línea.
- Seguridad de circuito de alta tensión.
- Seguridad por KV máximo y mínimo.
- Seguridad por cargas máximas del tubo de rayos x.

Mesa de comando

Digital, con las siguientes características:

- Estabilización a lazo cerrado de KV y mA manteniendo constante durante el disparo. Indicación de funciones, advertencias en display.
- Rango de KV radiográfico desde 35 a 125 KV.
- Rango de mA radiográficos desde 0,025 a 800 mA.
- Rango de tiempos de exposición radiográficos desde 0,001 - 6,3 seg.

- Posibilidad de trabajo de radiografía directa, o hasta tres puestos de trabajo adicionales.
- Circuito de arranque de tubo rápido con régimen posterior de mantenimiento.

Tubos de Rayos X

- De ánodo giratorio.
- Capacidad calórica del ánodo: 150 KHU
- Potencia 21/43 KW para 125 KV.
- Tamaños de Puntos Focales: 0,6-1.5 mm
- Tubo ideal para radiología digital.

Colimador

- Multiplano luminoso con pulsador de encendido de luz.
- Encendido temporizado desde colimador y/o desde frente del comando.
- Con hojas regulables de a pares o en forma individual, manual o motorizado.
- Con localizador de luz para una correcta alineación de detector, fuente y paciente.
- Función Automática de Lámpara/Temporizador.
- Tamaño del campo de radiación entre rangos SID de 100cm y 180cm.

Mesa Radiológica

- Mesa plana con tablero porta paciente de baja absorción a los rayos x.
- Con sistema electromagnético de frenos.
- Con interruptores para todos los movimientos de la mesa, con interruptor de control manual para el plano deslizable.
- Con motorización de 220 VAC/ monofásica/ 50Hz.
- Con cámara de ionización para mínimo de 3 campos.
- Con grilla antidifusora de relación mínima 10:1 para foco de 1 m.
- Con dimensiones mínimas de la mesa:
 - Longitud mínima de la mesa: 215 cm.
 - Soporte para peso máximo del paciente: 295 kg
 - Ancho mínimo de la mesa: 90 cm

Columna de soporte

- Columna porta tubo tipo monorriel de suspensión.
- Equipada con frenos electromagnéticos en todos sus movimientos y controles ubicados en el mando del frente del tubo de rayos.

Columna de soporte Potter Bucky Mural

- Con movimiento vertical mínimo de 155 cm.
- Con sensor de radiología digital de estado sólido FLAT PANEL, de resolución mínima de 2800x2800 pixeles a 16 bits y comunicación Ethernet.
- Con cámara de ionización para mínimo de 3 campos.
- Con grilla antidifusora de relación mínima 10:1 para foco de 1 m.

Estación de Diagnóstico

- Estación de diagnóstico compuesta por computadora de gran capacidad de procesamiento y almacenamiento (características variables dado la evolución permanente en computación), provista con un monitor de no menos de 19 pulgadas con resolución no menor a 2 megapíxeles.
- Software específico con todas las herramientas necesarias.
- Con integración completa al PACS Carestream existente en la institución.
- Preparado para trabajo en redes, aplicación de otras modalidades de diagnóstico y posibilidades de impresión en film y papel.

Licencias y Software

- Todas las licencias que el equipo necesite para funcionar se proveerán como parte de la oferta y serán de vigencia permanente, sin caducidad por tiempo u otra razón.
- El software será actualizable periódicamente con las nuevas revisiones de la versión instalada sin costo y debe responder a las necesidades del técnico tales como: identificación de los pacientes, ejecución de los exámenes, control de calidad, transmisión de las imágenes verificadas, herramientas avanzadas para realizar anotaciones, zoom, colimación manual y nivelación de la escala cromática, aplicación de diafragmas para ocultar zonas de la imagen y medir distancias y procesamiento de imágenes pediátricas.

Vida útil y mantenimiento

- Período de vida útil mínimo requerido: Al menos 15-20 años. Verificable en el registro de producto médico.

5. CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL EQUIPO

La instalación y puesta en marcha del equipo se realizará de forma coordinada con la institución y en presencia del personal del Servicio al que va dirigido y de un técnico de la Sección de Ingeniería Clínica y Electromedicina. El Hospital autorizará y supervisará la instalación del mismo.

Una vez instalado el equipo, la empresa adjudicataria realizará la prueba de aceptación técnica correspondiente. Estas pruebas se realizan en presencia del personal, técnicamente cualificado, autorizado por la Institución. Luego se debe entregar un informe escrito en el que consten los resultados de la prueba efectuada. Posteriormente, se realizará el acta de recepción del equipo, desde el punto de vista técnico y funcional.

Se debe hacer entrega de la documentación o manuales de usuario como así también la documentación técnica o manuales de servicio técnico; así como las recomendaciones de mantenimientos preventivo y correctivo a realizar en el equipo.

6. DOCUMENTACIÓN

El proveedor debe proporcionar toda la documentación que certifique la fabricación y seguridad de los equipos de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales. En caso de que los equipos sean de procedencia extranjera, el oferente debe certificar ser filial del fabricante y estar radicado en la República Argentina, operando en el país durante al menos 5 años.

Además, el oferente debe proporcionar un documento que acredite la posesión del stock de repuestos necesario para evitar aumentar el tiempo de respuesta en caso de reparaciones. También se requiere la presentación de los registros de producto médico y habilitaciones de funcionamiento otorgadas por ANMAT. La falta de presentación de estos documentos o su vencimiento resultará en la no admisibilidad de la oferta.

7. GARANTÍA DE LOS EQUIPOS

La cobertura de la garantía será total sin restricciones cubriendo todas las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, mano de obra y desplazamiento para cualquier tipo

de operación realizada en el equipo, sus componentes y accesorios incluidos en el contrato. Esto abarca tanto las reparaciones necesarias y/o sustituciones, como las revisiones

preventivas, sin importar su costo. Además, se incluyen las modificaciones y actualizaciones requeridas por el fabricante del equipo, así como soporte telefónico gratuito.

La empresa adjudicataria llevará a cabo las siguientes actividades sobre el equipamiento, sus componentes y accesorios, durante el período de garantía:

- Mantenimiento preventivo: Esto incluye limpieza, mediciones, comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajustes, engrases y otras acciones recomendadas por el fabricante para garantizar el adecuado funcionamiento y durabilidad del equipo, así como la seguridad del usuario.
- Acciones correctivas: Se realizarán para solucionar cualquier defecto que afecte el rendimiento, la disponibilidad de funcionamiento, aumente el consumo de energía o consumibles, o pueda poner en peligro a los usuarios o pacientes. Estas acciones incluyen reparaciones, sustitución de piezas y mano de obra, entre otras.
- Control y regulación de parámetros funcionales: Se llevará a cabo para asegurar el buen estado de funcionamiento del equipo, así como de los parámetros específicos que requieren una atención especial.

Por otro lado, el tiempo de respuesta entre la comunicación de una incidencia o avería hasta que un determinado equipo técnico está en disposición física para proceder a su resolución será de máximo 7 horas.

8. FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL

El adjudicatario tiene la responsabilidad de proporcionar formación y entrenamiento sobre el uso del equipo para el personal de usuario como para el personal técnico. Se espera que el adjudicatario elabore un programa detallado que especifique el número de personas a ser capacitadas, así como el lugar y la duración de los cursos.

La capacitación para el personal se llevará a cabo en las instalaciones del Hospital. El adjudicatario deberá proporcionar todo el material necesario para los cursos en idioma español. Además, se requerirá la provisión de manuales técnicos específicos destinados al personal encargado del servicio de mantenimiento.

9. ACCESORIOS

Los licitadores deberán incluir en la oferta la información complementaria referente a los accesorios y repuestos necesarios para el correcto funcionamiento del equipo detallada a continuación:

- ❖ Formato de venta, es decir si es unitario, o en caso de venderse en caja, el número de unidades por caja, etc.
- ❖ Tiempo de uso recomendado de cada accesorio o repuesto.
- ❖ Especificación de si el accesorio o repuesto es exclusivo del equipo ofertado y del fabricante ofertante.
- ❖ Precio vigente de los accesorios y repuestos.

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UN NUEVO EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL

El hospital con el que se está trabajando posee 3 equipos destinados a diagnóstico mediante rayos X: dos analógicos y uno digital. Uno de los equipos analógicos fue destinado al área de urgencias ya que es un dispositivo antiguo y es allí donde menos uso se le da. Sin embargo, el hospital desea retirar este obsoleto equipo, trasladar a urgencias el otro dispositivo analógico que funciona mejor y adquirir un nuevo equipo de diagnóstico mediante rayos X digital para realizar los estudios que son programados habitualmente.

Al momento de realizar la licitación, una única empresa presentó un presupuesto de dos equipos que cumplieran con los requisitos solicitados por el hospital. En este caso se trata de un equipo nuevo y uno usado, ambos del mismo modelo. Se trata del dispositivo Micro HF 601-33 fabricado por Pimax S.R.L y comercializado por Fissore S.A.

El costo del equipo nuevo es de U\$S 43.000 + IVA 10,5%. Su ciclo de vida útil es de 8 años y se le debe realizar un mantenimiento preventivo cada 6 meses pasado el primer año de ser adquirido. El costo de dicho mantenimiento es de ARS \$330.000.

Por otra parte, el costo del equipo usado es de U\$S 31.000 + IVA 10,5%. Tiene 2 años de uso por lo que le restan 6 años de vida útil y el mantenimiento preventivo se le debe realizar cada 6 meses también, pero a partir de los 6 meses de ser adquirido. El costo de tal mantenimiento es de ARS \$400.000.

VAN (Valor Actual Neto)

El Valor Actual Neto es una métrica utilizada en finanzas y análisis de inversiones para evaluar la rentabilidad de un proyecto o una inversión. Representa la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo futuros generados por una inversión y el costo inicial de esa inversión.

El VAN se puede calcular de la siguiente manera:

$$VAN = \sum_{s=1}^n \frac{C_s}{(1 + int)^s}$$

donde

C_s : costo del ítem en el año S n : número de años de vida útil int : tasa de interés

El resultado del cálculo del VAN puede ser positivo o negativo. Un VAN positivo indica que la inversión o proyecto generará un retorno positivo, lo que significa que los flujos de efectivo futuros serán mayores que el costo inicial de la inversión. Por lo tanto, un VAN positivo sugiere que la inversión es probablemente una buena decisión.

Por otro lado, un VAN negativo indica que la inversión o proyecto no generará un retorno suficiente para justificar el costo inicial, lo que sugiere que la inversión no es aconsejable.

Una vez que tenemos la información acorde a los equipos que deseamos adquirir, como así también las condiciones extras que hacen al proceso de compra, se nos presentan dos alternativas:

- Alternativa 1: Micro HF 601-33 nuevo.
- Alternativa 2: Micro HF 601-33 usado.

Se informa que la vida útil del primer equipo de rayos X es de 8 años y la del segundo equipo es de 6 años por lo que el análisis del Valor Actual Neto se realiza a 6 años a partir de la compra del equipo.

La fórmula estándar para calcular VAN no se aplica tal cual en la Argentina, ya que en este país la tasa de inflación es más variable. Por ello se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo de la tasa:

$$\text{Inflación año 'x'} = \text{inflación acumulada del año 'x - 1'} + (\text{inflación acumulada del año 'x - 1'} * \text{inflación variable del año 'x'})$$

Es importante señalar, que en el primer año dado que no hay inflación acumulada del año anterior, el cálculo se realiza de la siguiente manera:

$$\text{Inflación año 1} = 1 + (1 * \text{inflación variable del año 1})$$

Aplicando estos cálculos se obtiene la siguiente tabla:

Cálculo inflación			
Año	Inflación Variable	Acumulada Anual	%
1	71,00%	1,71	71,00%
2	78,00%	3,0438	204,38%
3	83,00%	5,570154	457,02%
4	88,00%	10,47188952	947,19%
5	92,00%	20,10602788	1910,60%
6	97,00%	39,60887492	3860,89%

Tabla 3: Cálculo de inflación acumulada anual

Por otro lado, el factor de descuento se refiere a la tasa de interés utilizada para calcular el valor presente de los flujos de efectivo futuros del proyecto. En otras palabras, es el porcentaje que representa el costo del capital o el rendimiento esperado que el banco o los inversionistas desean obtener como compensación por prestar su dinero o invertir en el proyecto. Para calcularla utilizamos la misma fórmula que para la tasa de inflación:

$$FD \text{ año } 'x' = FD \text{ del año } 'x - 1' + FD \text{ del año } 'x - 1' * FD \text{ variable del año } 'x'$$

En este caso, también se tiene en cuenta que en el año uno se aplica:

$$FD \text{ año } 1 = 1 + (1 * FD \text{ del año } 1)$$

Aplicando estas fórmulas se obtiene la siguiente tabla:

Cálculo factor de descuento			
Año	Factor de descuento	Acumulada Anual	%
1	63,00%	1,63	63,00%
2	65,00%	2,6895	168,95%
3	70,00%	4,57215	357,22%
4	76,00%	8,046984	704,70%
5	80,00%	14,4845712	1348,46%
6	85,00%	26,79645672	2579,65%

Tabla 4: Cálculo de factor de descuento acumulado anual

Con los datos anteriores, se procede a confeccionar una tabla donde se especifican los flujos de fondos de cada alternativa.

FLUJO DE FONDOS PARA COMPRA DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL

Alternativas	Momento 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Total 6 años
Equipo nuevo								
Costo del equipo	\$16.750.080,00	-	-	-	-	-	-	\$16.750.080,00
IVA 10,5%	\$18.508.838,40	-	-	-	-	-	-	\$18.508.838,40
Costo de mantenimiento	-	-	\$2.008.908,00	\$3.676.301,64	\$6.911.447,08	\$13.269.978,40	\$26.141.857,45	\$52.008.492,57
Egresos totales	\$35.258.918,40	\$0,00	\$2.008.908,00	\$3.676.301,64	\$6.911.447,08	\$13.269.978,40	\$26.141.857,45	\$87.267.410,97
Inflación acumulada	-	1,71	3,04	5,57	10,47	20,11	39,61	80,51
Factor de descuento	1,00	1,63	2,69	4,57	8,05	14,48	26,80	59,22
VAN	\$35.258.918,40	\$0,00	\$746.944,79	\$804.064,09	\$858.886,64	\$916.145,75	\$975.571,42	\$39.560.531,10
Equipo usado								
Costo del equipo	\$10.817.760,00	-	-	-	-	-	-	\$10.817.760,00
IVA 10,5%	\$11.953.624,80	-	-	-	-	-	-	\$11.953.624,80
Costo de mantenimiento	-	\$684.000,00	\$2.435.040,00	\$4.456.123,20	\$8.377.511,62	\$16.084.822,30	\$31.687.099,94	\$63.724.597,06
Egresos totales	\$22.771.384,80	\$684.000,00	\$2.435.040,00	\$4.456.123,20	\$8.377.511,62	\$16.084.822,30	\$31.687.099,94	\$86.495.981,86
Inflación acumulada	-	1,71	3,04	5,57	10,47	20,11	39,61	80,51
Factor de descuento	1,00	1,63	2,69	4,57	8,05	14,48	26,80	59,22
VAN	\$22.771.384,80	\$419.631,90	\$905.387,62	\$974.623,14	\$1.041.074,72	\$1.110.479,70	\$1.182.510,82	\$28.405.092,70

Tabla 5: Flujo de fondos equipos nuevo y usado.

Para realizar la comparación de ambos resultados, se calculan las diferencias porcentuales entre los egresos totales y VAN de ambas propuestas.

	Equipo nuevo	Equipo usado	Diferencia	Dif.1 sobre 2	Dif.2 sobre 1
Flujo sin descuento	\$87.267.410,97	\$86.495.981,86	\$771.429,12	100,89%	99,12%
VAN	\$39.560.531,10	\$28.405.092,70	\$11.155.438,40	139,27%	71,80%

Tabla 6: Diferencias porcentuales entre ofertas.

Haciendo un análisis puramente cuantitativo se puede afirmar que el equipo de rayos X usado parece ser la mejor alternativa. Si bien esto implica un gasto mayor en mantenimiento a lo largo de los años, la gran diferencia que existe entre el costo de compra del equipo usado en comparación con el nuevo hace que su VAN proyectada a 6 años de igual manera se mantenga menor a la del equipo nuevo.

Polinómica

La fórmula polinómica se utiliza como un enfoque convencional para calcular los incrementos de costos en los presupuestos de una obra a lo largo del tiempo. Esta fórmula matemática representa la estructura de costos de un presupuesto y está compuesta por términos denominados monomios, los cuales consideran la participación o incidencia de los recursos principales en el costo total de la obra.

La fórmula polinómica se expresa de la siguiente manera:

$$PC = aAx + bBx + cCx + eEx + fFx + gGx$$

Donde:

- PC: Precio de comparación para cada ítem.
- La suma de los porcentajes $a+b+c+d+e+f+g$ es igual a 100. Estos porcentajes pueden variar según la categorización de equipos establecida en el "Cuadro de Categorización de Equipos".
- Los factores A, B, C, D, E, F, G representan diferentes ítems a tener en cuenta, como el precio del equipo, costos de repuestos, mantenimiento, etc.

Antes de detallar los factores, es importante establecer la prioridad de cada uno en términos porcentuales:

- Precio ($a = 50\%$): El costo inicial del equipo es crucial, considerando no solo el dispositivo en sí, sino también los gastos asociados como mantenimiento e insumos.
- Normas ($b = 10\%$): Cumplir con normativas es fundamental para asegurar la confiabilidad y seguridad del producto, reduciendo riesgos y tiempo dedicado a verificar su funcionamiento.
- Prestaciones Complementarias ($c = 5\%$): no son indispensables para el funcionamiento, priorizamos asignarle mayor porcentaje a otros coeficientes.
- Costos repuestos críticos ($d = 10\%$).

- Costo de mantenimiento integral anual ($e = 10\%$).
- Capacitación ($f = 5\%$): La formación tanto del usuario como del técnico es esencial para la eficiencia operativa y la reducción de riesgos mediante prácticas seguras.
- Garantía ($g = 10\%$): La garantía puede marcar la diferencia en futuros problemas, asegurando que los responsables se hagan cargo de las reparaciones para mantener el producto en condiciones óptimas.

FACTOR A

Se refiere a la influencia del precio ofrecido para la provisión del suministro, y se calcula numéricamente mediante la siguiente fórmula:

$$A = \frac{\text{Precio del oferente para el ítem}}{\text{Precio del oferente más abajo}}$$

Este cálculo implica ordenar los precios de cada equipo de mayor a menor y asignar el valor resultante del diferencial porcentual respecto al precio más bajo.

La elección de trabajar con los precios obtenidos en el Valor Actual Neto (VAN) se basa en su consideración integral de factores cruciales para la compra, como los gastos proyectados en insumos, mantenimiento y otros aspectos determinantes.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para este factor tras aplicar el mencionado cálculo.

FACTOR A	Eq. nuevo	Eq. usado
Valor asignado	1,392726703	1

Tabla 7: Valores asignados al factor A.

FACTOR B

Corresponde a la condición de la empresa fabricante del producto ofertado, de disponer o no de un Sistema de Gestión de Calidad mediante la aplicación de la norma ISO 9001-2000 o de mayor actualidad, vigente a la fecha de la presentación de ofertas. Si la propuesta cuenta con dicha norma, se asigna un valor de 0. En caso contrario, se asigna un valor de 1.

En este caso ambos equipos cumplen con los estándares IEC 62366 y las regulaciones de ANMAT por lo que se les asigna el mismo valor.

FACTOR B	Eq. nuevo	Eq. usado
Valor asignado	0	0

Tabla 8: Valores asignados al factor B.

FACTOR C

Se centra en las prestaciones complementarias que se ofrecen por encima de los requisitos establecidos en el pliego. Estas prestaciones dependen de las características técnicas. La fórmula para este factor se expresa como:

$$C = \frac{1}{\text{puntaje total conseguido}}$$

Las prestaciones complementarias se evalúan detalladamente en función de la tabla de valoración específica para cada equipo. En este caso ambos equipos son del mismo modelo por lo que tendrán las mismas prestaciones.

FACTOR C			
Prestación	Puntaje	Eq. nuevo	Eq. usado
Imágenes de alta calidad	4	si	si
Dosis de radiación reducida	5	si	si
Conectividad y almacenamiento de imágenes	4	si	si
Facilidad de uso	3	si	si
Funciones de seguridad	4	si	si

Tabla 9: Comparación de prestaciones complementarias

Quedando así los valores asignados para cada equipo:

FACTOR C	Eq. nuevo	Eq. usado
Valor asignado	0,05	0,05

Tabla 10: Valores asignados al factor C

FACTOR D

Corresponde a una relación que contempla el costo de repuestos críticos.

$$D = \frac{\text{Precio del repuesto del ítem}}{\text{Precio del repuesto más barato ofrecido}}$$

Consideramos el repuesto crítico más caro al tubo de rayos X, sin embargo, al tratarse del mismo equipo en ambos casos le asignamos el valor 1 al factor ya que el precio del repuesto del ítem = precio del repuesto más barato (se trata del mismo).

FACTOR D	Eq. nuevo	Eq. usado
Valor asignado	1	1

Tabla 11: Valores asignados al factor D

FACTOR E

Se basa en una relación que considera el costo de mantenimiento integral anual, excluyendo los repuestos, y debe cumplir las siguientes condiciones:

- Garantizar una respuesta de servicio en un plazo máximo de 36 horas después de recibir la denuncia.
- Asegurar un factor de disponibilidad promedio mensual del 90%.
- Mantener la validez de la cotización por un período de cinco (5) años, renovable anualmente a discreción del Comitente.

La fórmula para este factor se expresa como:

$$E = \frac{\text{Precio de abono de Mantenimiento del oferente para el ítem}}{\text{Menor precio de abono de Mantenimiento ofertado para el ítem}}$$

FACTOR E	Eq. nuevo	Eq. usado
Valor asignado	1	1,212121212

Tabla 12: Valores asignados al factor E

FACTOR F

Se refiere a la capacitación proporcionada por cada oferente al personal médico y de ingeniería, así como a la provisión de manuales técnicos, instrumentales y herramientas. Para calcular este factor, se emplea la siguiente fórmula:

$$F = \frac{1}{\text{Valor del factor de capacitación}}$$

Y, a su vez, se considera la siguiente Tabla de Alcance:

Alcance de la capacitación	Valor del factor
Nivel I: el plantel técnico resulta habilitado para realizar: - Calibración - Detección de falla - Intervención en el equipo hasta el primer o segundo escalón.	10
Nivel II: El plantel técnico resulta habilitado para realizar: - Calibración. - Detección de fallas.	5
Nivel III: El contratista no habilita al plantel técnico para realizar tareas.	1

Tabla 13: Alcance de la capacitación

A partir de la lectura del manual técnico se logró obtener información acerca de cómo es la capacitación y cómo se desarrolla el mantenimiento del equipo. El mismo requiere de

revisiones regulares cada cierta cantidad de meses, a los fines de revisar funcionamiento completo y controlar calibración, haciendo especial hincapié en la electrónica y la mecánica del mismo. Estas revisiones las deberán llevar a cabo la empresa fabricante o personal autorizado por el fabricante.

Dada esta información, podemos concluir que las capacitaciones que se realizan son de nivel III, ya que el contratista no habilita al plantel técnico del establecimiento para realizar tareas, sino que solamente personal autorizado por el fabricante está habilitado para realizar las tareas de mantenimiento.

FACTOR F	Eq. nuevo	Eq. usado
Valor asignado	1	1

Tabla 14: Valores asignados al factor F

FACTOR G

Se define como una relación que considera el período de garantía ofrecido por encima de los requisitos establecidos en el pliego. Se determina mediante la siguiente fórmula:

$$G = \frac{\text{Máximo plazo de garantía ofertado (en meses)}}{\text{Plazo de Garantía ofertado}}$$

El plazo de garantía establecido en el contrato del equipo nuevo es de 12 meses, mientras que para el usado el proveedor establece 6 meses de garantía. En el manual del equipo se especifica que la garantía es de 12 meses.

FACTOR E	Eq. nuevo	Eq. usado
Valor asignado	1	2

Tabla 15: Valores asignados al factor G

Coeficientes	a=50%	b=10%	c=5%	d=10%	e=10%	f=5%	g=10%
--------------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

Resultados

Tabla 16: Valores asignados a los coeficientes

Factor	A	B	C	D	E	F	G
Eq. nuevo	1,39	0	0,05	1	1	1	1
Eq. usado	1	0	0,05	1	1,21	1	2

Tabla 17: Valores asignados a los factores de ambas ofertas

Con los coeficientes asignados y los factores obtenidos se aplica la fórmula polinómica a cada alternativa.

PC Eq. nuevo	PC Eq. usado
1,0489	0,8525

Tabla 18: Precio de comparación de cada oferta

Al igual que el VAN, la polinómica también favorece al equipo usado, por lo que se concluye que la compra de este es la inversión más favorable para el hospital.

MANTENIMIENTO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL

1. OBJETO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto definir las prescripciones técnicas que regirán la contratación del Servicio de mantenimiento del equipo de radiología digital.

Su finalidad es establecer pautas y definir los términos para la entrega de los Servicios que se van a contratar, abarcando los procedimientos, la metodología, las regulaciones a seguir, así como los recursos humanos y técnicos que serán utilizados en la ejecución del Servicio de Mantenimiento Preventivo.

La prestación de estos servicios se realizará de acuerdo a los requisitos y condiciones establecidos en este documento, en las Cláusulas Administrativas y en todas las disposiciones legales pertinentes a esta contratación, de las cuales se derivarán los derechos y responsabilidades de ambas partes contratantes.

2. ALCANCE DEL CONTRATO

A. **Equipamiento incluido**

El equipo para el cual se plantea un pliego de mantenimiento presenta las siguientes características:

Equipo: Rayos X Digital DRX-Ascend

Modelo: LINEAR MC 150

Marca: Carestream

Nº de serie: -

Código del equipo: -

B. **Frecuencia del mantenimiento**

La frecuencia de mantenimiento debe estar planificada y acordada entre el hospital y el servicio contratado para garantizar el rendimiento óptimo del equipo.

- **Calendario establecido:** Una vez adquirido el equipo se realiza un primer control de calidad y seguridad, se verifica que todo fue instalado de manera

correcta y se realiza la calibración del equipo. A los 15 días posteriores a la instalación, se realiza el primer mantenimiento preventivo y luego otro al siguiente mes. Una vez finalizada esta primera etapa los mantenimientos se realizan cada 3 meses o 6 meses, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y el criterio del licenciado en imágenes, siendo que el mínimo obligatorio de visitas será de dos veces al año. En caso de que sea necesario cambiar una fecha programada, ambas partes deberán acordar una fecha alternativa con suficiente antelación para garantizar la continuidad de las operaciones.

3. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

Se pretenden los siguientes objetivos del servicio:

- Mejorar y mantener el estado de conservación y funcionamiento de los equipos y sus componentes.
- Prestar un eficiente y eficaz servicio de Mantenimiento sobre los equipos que permita prolongar su vida útil.
- Garantizar una seguridad integral sobre los principales parámetros
- Cumplir la normativa vigente referente a los equipos de este contrato durante toda la vida útil de los mismos.
- Asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos, minimizando las posibles paradas por rotura y alcanzando un alto índice de disponibilidad.

4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La planificación de los protocolos de Mantenimiento Preventivo y Predictivo, se llevarán a cabo teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud y ANMAT, contempladas por la Ley Nacional 17557, el Decreto 1648/1970, como así también las recomendaciones presentadas por el fabricante de cada equipo.

Por lo que el oferente deberá tomar los niveles mínimos recomendados por el fabricante, tanto en el alcance como en la frecuencia, quedando la mejora de estos niveles superando/reemplazando a los históricos y a la propia experiencia.

El oferente se compromete a realizar las siguientes acciones con el objetivo de cumplir la normativa vigente referente a los equipos de este contrato durante toda la vida útil de los mismos:

- ***Inspecciones Técnicas Periódicas.*** Estas inspecciones deben llevarse a cabo de acuerdo con el calendario de mantenimiento establecido. Las inspecciones deben ser exhaustivas y abarcar todos los aspectos críticos de funcionamiento del equipo.
- ***Tareas de Mantenimiento Preventivo.*** Debe incluir la revisión y el reemplazo de componentes específicos que tengan una vida útil definida o que estén sujetos a desgaste.
- ***Reemplazo de Piezas.*** En caso de que se identifiquen piezas desgastadas, defectuosas o fuera de especificación durante las inspecciones, el oferente debe reemplazar estas piezas con componentes originales proporcionados por el fabricante. Es fundamental que el oferente mantenga un inventario adecuado de piezas de repuesto para garantizar una respuesta inmediata y minimizar el tiempo de inactividad.
- ***Registro Detallado.*** Mantener un registro detallado de todas las intervenciones realizadas. Estos registros deben ser detallados y precisos, e incluir lo siguiente:
 - Fecha y hora de la intervención.
 - Descripción detallada de las actividades realizadas.
 - Piezas reemplazadas o reparadas, incluyendo su número de serie y fecha de instalación.
 - Resultados de las pruebas y mediciones realizadas, incluyendo cualquier ajuste o calibración efectuados.
 - Observaciones sobre el estado general del equipo de Rayos X.
 - Recomendaciones para futuras intervenciones y mejoras.
- ***Informes Técnicos de Mantenimiento.*** Tras cada visita programada, el oferente debe generar informes técnicos del mantenimiento realizado.
- ***Cumplimiento con los Estándares del Fabricante.*** El oferente debe garantizar que todos los trabajos realizados cumplen con los estándares, especificaciones y directrices establecidas por el fabricante de los artefactos. Además, debe estar al tanto de las actualizaciones y recomendaciones emitidas por el fabricante y asegurarse de que se apliquen de manera oportuna.

5. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL

Para la consecución de los objetivos propuestos, el Hospital:

- ***Facilitar el libre acceso*** a salas o equipos, al personal de la misma, debidamente acreditado para el desempeño de sus funciones.
- ***Facilitar toda la documentación*** técnica de la que dispone en la actualidad. A su vez, el adjudicatario deberá completarla o desarrollarla en su totalidad en el caso de que no exista. Toda la documentación obtenida quedará en propiedad del Hospital y estará a disposición del mismo en cualquier momento.
- ***Comunicar*** al adjudicatario cualquier cambio que pretenda introducir en los equipos objeto del presente contrato y que pudiera significar alteraciones sustanciales en cuanto al contenido de la prestación pactada.

6. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En esta sección se especifican las acciones que el/los adjudicatarios deben llevar a cabo en relación a los equipos cubiertos por este acuerdo.

A. Situación actual del equipo

El/los adjudicatarios deberán establecer en el Hospital, en un plazo no superior a un mes, desde la fecha de formalización del contrato lo siguiente:

- Revisión y comprobación del equipo objeto de contrato.
- Mejora, actualización (incluyendo etiquetado) y valoración económica del mismo: valor actual del equipo y valor de reposición.
- Informe técnico y legal, señalando las deficiencias observadas para que se encuentren en condiciones legales y recomendadas de uso para aplicación médica. Este informe será remitido a la Subdirección de Gestión de Ingeniería y Mantenimiento.
- Elaboración de un “Manual de Equipos Electromédicos” que incluya, como mínimo, la documentación técnica organizada para cada uno de los equipos que requieran mantenimiento, el mismo debe incluir la siguiente información: descripción del principio de funcionamiento, esquemas, instrucciones de mantenimiento, entre otros detalles.

B. Mantenimiento Preventivo

El/los adjudicatarios se comprometen a la realización del mantenimiento preventivo de acuerdo a los protocolos establecidos.

Este mantenimiento se realizará sobre los equipos e instalaciones objeto del presente pliego y cumplirán las siguientes condiciones mínimas:

- Detallar para el equipo el número de revisiones anuales (las cuales no podrán ser inferiores a dos revisiones al año) y su duración según especificaciones del fabricante.
- Queda terminantemente prohibida la modificación de un equipo o de sus componentes respecto a su diseño original sin autorización expresa del fabricante o diseñador.
- Se deberá adjuntar un protocolo de Mantenimiento Preventivo en el que se definan las acciones y comprobaciones a llevar a cabo sobre el equipamiento propuesto, la periodicidad y el alcance de las mismas (sustitución de kits de mantenimiento, calibraciones, control de seguridad, calidad, etc.) en un plazo de un mes.
- El plan de mantenimiento definido será consensuado con los servicios usuarios, aprobado y publicado. Cualquier modificación que quiera realizarse sobre el mismo sólo podrá llevarse a cabo bajo las mismas condiciones en la que fue aprobado.
- Las fechas de realización de los mantenimientos preventivos objeto de este pliego serán las determinadas por el Servicio de Ingeniería Clínica.
- Cualquier variación que se produzca sobre el calendario de mantenimiento preventivo pactado deberá ser comunicada por escrito al adjudicatario con al menos 20 días de antelación.
- El Mantenimiento preventivo también incluye la comprobación de las prestaciones de los equipos y realización de ajustes, eliminación de residuos y correcciones que sean necesarias para lograr que el equipo esté dentro de sus especificaciones técnicas y las mismas se mantengan en óptimo estado hasta la siguiente visita de inspección.
- Una vez concluido el mantenimiento preventivo, se entregará a los responsables de Ingeniería Clínica el protocolo completado, el cual será firmado por ambas partes y adjuntado a la hoja de trabajo del adjudicatario. En dicho protocolo se detallarán todos los problemas identificados y las medidas correctivas aplicadas. Las hojas de trabajo deberán proporcionar una identificación precisa del equipo sujeto a la intervención, su ubicación, el tiempo invertido, los materiales utilizados, así como cualquier observación o recomendación pertinente. Además, se incluirá una confirmación explícita de que el aparato se encuentra en adecuadas condiciones de funcionamiento y seguridad. Toda esta información se entregará en formato digital.

C. Mantenimiento Predictivo-Mejorativo

Teniendo en cuenta sus horas de funcionamiento o la desviación de calidad del servicio exigido, se informará al/los adjudicatarios la conveniencia de reparación del equipo, para así evitar la aparición de averías que perjudicarán la actividad y calidad del servicio prestado.

D. Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo comprende todas las reparaciones, sustituciones y actualizaciones del equipo, tanto de software como de hardware, así como de las instalaciones anexas proporcionadas por el adjudicatario. Esto abarca todos los componentes internos y externos, accesorios, consumibles, y elementos eléctricos, electrónicos, informáticos e industriales. Estas acciones son necesarias para asegurar el funcionamiento adecuado del equipo a lo largo de la vigencia del contrato, debido al desgaste normal, uso indebido accidental por parte del personal del centro, o problemas en la instalación eléctrica no atribuibles a un mantenimiento deficiente (como sobretensiones en la red eléctrica, cortes de suministro, etc.).

Quedan excluidos del mantenimiento, los desperfectos ocasionados en el equipo ofertado por causa de fuerza mayor (terremotos, inundaciones, etc.) o bien por elementos, software-hardware e instalaciones que, siendo necesarias para el funcionamiento del equipo, no hayan sido suministradas por el proveedor.

Si las reparaciones implican la detención de equipos o instalaciones, o conllevan el riesgo de interrupción en otras instalaciones relacionadas en funcionamiento, será necesaria la autorización previa de las autoridades de la institución o de sus delegados, y se llevarán a cabo en horarios que consideren más apropiados.

Cualquier operación de mantenimiento correctivo que genere gastos adicionales no contemplados en las condiciones contractuales sólo podrá llevarse a cabo previa aprobación de la Dirección del Hospital, tras presentar un informe técnico-económico que justifique la necesidad.

Todas las acciones de mantenimiento deberán realizarse con el conocimiento y la autorización previa del Servicio Técnico de Mantenimiento de la Institución.

El adjudicatario se compromete a resolver los avisos de averías en un plazo máximo de 24 horas, desplazando a un técnico cualificado hasta el centro asistencial donde se haya producido la avería. En caso de que la reparación requiriera un plazo mayor, se notificará razonadamente a la Institución y/o a quien ésta designe, reservándose éste la facultad de comprobación.

7. MEDIOS PERSONALES

Para la realización de las tareas que son objeto de este contrato, el adjudicatario incorporará personal técnico debidamente calificado y acreditado profesionalmente para su realización.

Las empresas licitadoras deberán aportar certificación para el mantenimiento de los equipos objeto de este contrato, emitida por la empresa comercializadora de los mismos. La no presentación de dicho certificado será causa de exclusión.

Se deberá asignar un responsable técnico, que ostente la representación de la empresa, lleve la coordinación y dirección técnica del presente contrato.

8. MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS

El/los adjudicatarios aportarán sin exclusión alguna todos los materiales de repuesto, así como el equipamiento necesario para la mejor realización de los mantenimientos preventivos y técnicos legales y controles de calidad garantizando en todo momento las piezas necesarias para el cumplimiento de este contrato.

Se incluyen los siguientes:

- Todos los **repuestos críticos** y materiales necesarios para desarrollar las funciones de este contrato. Los mismos deberán ser originales.
- Herramientas, equipos de medida y de control necesarios para desarrollar las funciones de este contrato
- Medios, métodos y elementos de protección, tanto para las instalaciones como para el personal, cumpliendo con la legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

9. LIBRO DE COMUNICACIONES

El Libro de Comunicaciones tiene como objetivo principal registrar y documentar todas las comunicaciones relevantes relacionadas con el contrato de mantenimiento preventivo. Esto incluye incidencias, solicitudes, comentarios, observaciones, acuerdos, cambios en el calendario y cualquier otra información relacionada con el servicio.

En dicho libro se indicará o registrará lo siguiente:

- En la primera hoja:

- Datos del contrato: Número de orden de compra, Plazo de vigencia (inicio y finalización).
- Datos de la Empresa Adjudicataria: Razón social, Domicilio, Teléfono/Fax, E-mail, Identidad del Representante Técnico titular y suplente.
- Datos del Jefe del Servicio
- En la segunda hoja:
 - Listado con la identidad del personal del Hospital autorizado por el Jefe del Servicio Médico a escribir en el Libro.
 - Listado con la identidad del personal de la Empresa adjudicataria autorizado a intervenir en los equipos.
- En la tercera hoja:
 - Detalle de los equipos médicos (marca, modelo, número de serie y número de patrimonio) cubiertos por el contrato de mantenimiento.
 - Cronograma del Plan de Inspección y Mantenimiento Preventivo.

A partir de la página subsiguiente se comenzarán a anotar las comunicaciones entre el servicio y la empresa.

VISITAS DE URGENCIA:

- Solicitud de Visita de Urgencia (Servicio del Hospital): Fecha, hora, e identidad del personal del hospital que efectuó el llamado. Medio por el cual se efectuó la comunicación (e-mail, fax, celular, etc.) En caso de haberse efectuado por mail o fax, se deberá guardar una copia del mismo. En caso de haberse efectuado telefónicamente: Identidad del Personal de la empresa que recibió el llamado. Motivo del llamado. Número de Reclamo otorgado por LA EMPRESA.
- Respuesta a la Urgencia (Empresa): Fecha, hora y tipo de visita (Visita de Urgencia) Identidad del personal técnico que efectuó la visita (firma, aclaración y número de DNI) Número del informe técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e insumos involucrados. Identidad del personal del hospital que acompaña al técnico durante la reparación (firma, aclaración y número de DNI ó Ficha municipal).

VISITAS PROGRAMADAS:

- Constancia de Visita programada: Fecha, hora y tipo de visita (Visita programada) Identidad del Personal técnico que efectuó la visita (firma, aclaración y

número de DNI) Número del informe técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e insumos involucrados. Identidad del personal del hospital que acompaña al técnico durante la visita (firma, aclaración y número de DNI ó Ficha municipal).

RETIRO DE EQUIPOS:

- Comunicación de Retiro de equipos: Fecha, hora y número de comprobante de retiro gestionado en Patrimonio del Hospital. Identidad del personal técnico que efectuó el retiro (firma, aclaración y número de DNI) Identidad del Personal del hospital que acompaña al técnico durante la visita (firma, aclaración y número de DNI ó Ficha municipal).

10. CONSIDERACIONES SOBRE LAS VISITAS PROGRAMADAS

Se realizará como mínimo dos visitas programadas por año. El adjudicatario deberá realizar las visitas programadas para el cumplimiento del PIMP, según los protocolos de mantenimiento descritos en el mismo. Las visitas deberán realizarse preferentemente durante la mañana y/o en horarios convenidos previamente con el Jefe del Servicio Médico, quedando registradas en el Libro de Comunicaciones, y generando su correspondiente Informe Técnico. Todas las visitas se desarrollarán de forma tal de no entorpecer el normal funcionamiento de las prestaciones médico-asistenciales del efector.

11. CONSIDERACIONES DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA

La prestación del servicio de urgencia se efectuará toda vez que sea requerido por el Hospital.

- Unidad Radiología, dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles de registrado el pedido formal de servicio técnico.

La solicitud del servicio de urgencia podrá comunicarse por mail o vía telefónica, quedando este pedido asentado en el Libro de Comunicaciones, según se indica en el punto 5.2. Una vez reparado el equipo deberá quedar completamente funcional y mantener todas las prestaciones originales de fábrica, no pudiendo anularse funciones y/o modos de uso que tuviera el equipo originalmente. Cada visita de mantenimiento correctivo generará su correspondiente informe técnico.

12. RETIRO DE EQUIPOS

Si el adjudicatario determinase que las reparaciones y/o las tareas de mantenimiento preventivo no pueden ser realizadas dentro de la Unidad Radiología, podrá retirar el equipamiento asumiendo los gastos de transporte y/o fletes que se requieran. Asimismo, deberá dejar comunicado y registrado su retiro en el Libro de Comunicaciones, debiendo tener autorización del Jefe de la Unidad y del Jefe de Patrimonio del hospital y/o Dirección del Hospital.

13. GARANTÍA TÉCNICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La garantía deberá ser de seis meses, como mínimo, para todos los repuestos y mano de obra incluidos en el contrato, contados desde la fecha registrada de ejecución de los trabajos. La misma será tanto para la reparación integral como para los trabajos efectuados en el marco del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.

14. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO

El seguimiento y control del cumplimiento contractual será ejercido por el Jefe de Unidad y/o quien él designe como responsable de seguimiento; y verificado por personal técnico.

En particular se controlarán:

- Cumplimiento del PIMP programado por parte de LA EMPRESA.
- Tiempo de respuesta de LA EMPRESA adjudicataria ante una solicitud de Visita de Urgencia.
- Tiempo de demora de LA EMPRESA adjudicataria en la reparación del equipo o en la solución de las fallas técnicas.
- La entrega del Libro de comunicaciones; así como también la existencia de las anotaciones correspondientes a las visitas efectuadas tanto de mantenimiento como de urgencia.
- La presentación de los informes según lo solicitado.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROPUESTO

Ubicación y criticidad del equipo

Los equipos de Rayos X se encuentran por lo general, en el área de diagnóstico por imagen, junto con otros equipos como resonancia, tomografía, ecografía, entre otros. También se encuentran cercanos a la sala de emergencias o urgencias.

Los equipos de rayos x cumplen un rol fundamental en el diagnóstico médico, guía para procedimientos médicos, planificación quirúrgica, control y seguimiento, atención de urgencias, entre otros.

Si bien sabemos que una falla o mal uso del equipo no implica la muerte inmediata de un paciente, la criticidad e importancia de los equipos de rayos X en un hospital radican en su capacidad para proporcionar información médica esencial y precisa, que permite dar diagnósticos correctos y de esta forma mejorar la calidad de atención médica. Cualquier fallo en estos equipos puede tener graves consecuencias para los pacientes y la eficacia en los diagnósticos y tratamientos médicos. Por lo tanto, es crucial mantenerlos en óptimas condiciones de funcionamiento y cumplir con estándares de seguridad y calidad para garantizar su uso efectivo y seguro.

Pruebas de calibración y verificación

La calibración de un equipo de Rayos X digital es un proceso crítico para garantizar que el equipo funcione de manera precisa y segura. Constatando además, que la dosis de radiación entregada al paciente sea la adecuada y que la calidad de la imagen sea óptima.

Esta es una tarea que realizan los técnicos o bien los ingenieros en cada visita de mantenimiento preventivo o cuando les es solicitado.

Los instrumentos y procedimientos que se realizan son los siguientes:

- **Dosímetros:** miden la cantidad de radiación que se genera en el equipo de Rayos X. Se utilizan para asegurarse de que la dosis de radiación esté dentro de los límites aceptables.

- **Fantomas:** son objetos con forma humana o anatómica que se utilizan para simular la anatomía del cuerpo humano. Se utilizan para verificar la calidad de la imagen y la precisión de la dosis en diferentes áreas del cuerpo.
- **Calibración de la exposición:** Se ajustan los parámetros de exposición, como el tiempo de exposición, la corriente y la tensión del tubo de Rayos X, para garantizar que la dosis de radiación sea la adecuada.
- **Calibración de la calidad de la imagen:** Se ajustan los parámetros de procesamiento de la imagen, como el contraste y la nitidez, para garantizar que la calidad de la imagen sea óptima.
- **Pruebas de constancia y estabilidad:** Se realizan pruebas para verificar que el equipo de Rayos X digital sea consistente y estable en la entrega de dosis de radiación y la calidad de la imagen a lo largo del tiempo.
- **Pruebas de rendimiento:** Se realizan pruebas de rendimiento regulares para asegurarse de que el equipo esté funcionando correctamente y cumpla con los estándares de seguridad y calidad.

Antecedentes, problemas significativos y fallas

El equipo de rayos x digital que visitamos es relativamente nuevo, por lo tanto no presenta un historial muy amplio de problemas o fallas significativamente graves, pero dentro de las más usuales se mencionan las siguientes:

- Problemas eléctricos: se dan ante interrupciones de energía o fluctuaciones de voltaje, hay que tener la precaución de esperar hasta que la energía se estabilice pues la continua interrupción de energía podría afectar de forma permanente el funcionamiento del equipo.
- Problemas mecánicos: se da por el desgaste o falta de lubricación de los componentes mecánicos, como lo son los brazos móviles, los rieles y los soportes.
- Problemas de software: estos pueden llevar a fallos en la calibración, procesamiento y almacenamiento de imágenes, interrumpiendo de esta manera el flujo habitual de trabajo.

Al analizar el historial de equipos de rayos x digital más viejos se mencionan las siguientes fallas:

- Problemas en el tubo de rayos x: puede ser tanto por fuga de radiación o daños en el tubo por el paso del tiempo.

- Problemas con el detector de imágenes: derivan en imágenes de baja calidad que dificultan el procesamiento o que incluyen píxeles muertos.

Repuestos críticos

Los repuestos críticos son todas aquellas piezas o componentes que resultan esenciales para el funcionamiento del equipo y cuya ausencia o falla podría interrumpir la prestación de servicios de diagnóstico médico o causar problemas graves en la calidad de las imágenes.

A fines prácticos y de acuerdo a lo aprendido en la visita se nombran los siguientes:

- Tubo de Rayos X.
- Detector de imágenes.
- Generador de Rayos X.
- Sistema de refrigeración.

Como se mencionó en el pliego, el reemplazo de los mismos está a cargo del adjudicatario. Es crucial mantener un inventario de repuestos críticos, que los mismos sean originales y asegurar su disponibilidad inmediata.

Luego de las aclaraciones mencionadas con anterioridad se presenta la planilla de mantenimiento preventivo propuesta:

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Nº:	
Fecha:	Desde:	Hasta:	Realizó:
RX			
Marca:		Modelo:	
Nro de serie:		Sucursal:	

Nº	Descripción de la tarea	Visto	Observaciones
COLUMNA			
1	Control de desplazamiento vertical		
2	Control de desplazamiento longitudinal		
3	Control de desplazamiento lateral		
4	Giro de columna		

5	Verificación cables/contrapersona/ poleas		
6	Limpieza y lubricación		
TUBO Y COLIMADOR			
7	Control de fijación		
8	Chequeo terminales de alta tensión		
9	Verificación alimentación ánodo		
MESA			
10	Verificar movimientos		
11	Control de frenos		
12	Limpieza y lubricación		
BUCKY MURAL/ MESA			
13	Verificar estado bandeja portachasis		
14	Verificar movimiento vertical/freno		
COMANDO			
15	Verificar funcionamiento de pulsadores, display		
16	Chequeo de disparo desde comando y pulsador remoto		
GENERADOR			
17	Limpieza interna		

Observaciones:

Estado actual del equipo:

Firma:

Nota: ✓: Realizado ok X: Realizado no ok -:No realizado NC: no corresponde

M: mensual B:bimestral C: cuatrimestral S: semestral

CONTRATOS

Para evaluar el tipo de contrato de mantenimiento del equipo de Rx, primero realizamos un análisis sobre el nivel de prioridad del mantenimiento de éste respecto a los demás equipos del hospital. Dicho análisis, tiene en cuenta aspectos como funcionalidad, contemplando los riesgos a daños que involucra la utilización del equipo, tanto del paciente como del operador.

El nivel de prioridad de un equipo se calcula con la siguiente fórmula:

$$Pi = F + C + M$$

Los valores son asignados de acuerdo a: F: función del equipo, C: aplicación clínica y M: requerimientos de mantenimiento.

Función del equipo	Valor F
Equipos de tratamiento y mantenimiento de la vida	9
Equipos de diagnóstico	8
Equipos terapéuticos	6
Equipos de análisis de laboratorio clínico	5
Accesorios de laboratorio	4
Computadoras y equipos asociados	3
Otros equipos relacionados con el paciente	2

Tabla 19: Valoración factor F

Aplicación clínica	Valor C
Muerte del paciente u operador	5
Daño irreversible al paciente u operador	4
Daño reversible quirúrgicamente	3
Terapia inapropiada o falso diagnóstico	2
Riesgo mínimo	1

Tabla 20: Valoración factor C.

Requerimientos de mantenimiento	Valor M
Intensivo	5
Promedio	3
Mínimo	1

Tabla 21: Valoración factor M.

Para nuestro caso, para un equipo de rayos X digital asignamos los siguientes valores:

Parámetro	Valor asignado
F	8
C	2
M	3
Nivel de prioridad	13

Tabla 22: Nivel de prioridad

Se establece que para equipos cuyo $P_i \geq 11$ se incluirá en el inventario de mantenimiento preventivo de equipos médicos, como de alta prioridad.

Además, en el Anexo 2 de la Disposición 1285/2004- Productos Médicos de ANMAT, se establece:

“Los productos médicos activos destinados a emitir radiaciones ionizantes y que se destinen a la radiología con fines diagnósticos y terapéuticos, incluidos los productos para controlar o monitorear dichos productos, o que influyan directamente en el funcionamiento de los mismos, se incluirán en la Clase III.”

La situación actual de la empresa que brinda el servicio de diagnóstico por imágenes al hospital en cuanto a mantenimientos es la siguiente: la empresa cuenta con un equipo de ingenieros encargados de realizar el mantenimiento correctivo de los equipos cuando la garantía se encuentre caducada. Los mantenimientos preventivos los realiza el fabricante del equipo mientras entre en garantía, ya que la Ley 26.906 en su artículo 8 fundamenta sobre el periodo de garantía, por la razón de que el fabricante certifica el funcionamiento durante ese intervalo de tiempo.

Al analizar la organización actual de la empresa y considerando el nivel de prioridad asignada al equipo, decidimos que luego del plazo de garantía del fabricante se acordará un contrato del tipo ‘Compra de tiempo y material’. No obstante, se acordará con el proveedor que durante la garantía se realice una capacitación completa a los ingenieros y personal del centro de diagnóstico para realizar mantenimiento interno. Una vez cesada la garantía y considerando las capacitaciones, elegimos el tipo de contrato mencionado, ya que el centro cuenta con personal especializado para realizar los mantenimientos y, por lo tanto, no se justifica acordar un contrato full. Además, el equipo Rx digital no cuenta con mayores complicaciones para la reparación, ya que si se hace una utilización correcta es complejo averiarlo.

TERCERIZACIÓN DE SERVICIO

En el área de diagnóstico por imágenes investigado, se encuentran múltiples servicios anexos para llevar a cabo su función. Desde la limpieza general del área, el mantenimiento de aire acondicionados, la medición de las dosis de radiación a los dosímetros del personal, entre otros. Sin embargo optamos por tercerizar la recolección, transporte y tratamiento de residuos patógenos. Su justificación es que dicho servicio debe realizarse bajo condiciones establecidas por normas que regulan los residuos peligrosos, que la empresa no presenta.

Los residuos patológicos, son aquellos que se generan luego de la práctica asistencial, los cuales, al tener contacto con fluidos corporales, desechos biológicos, sustancias químicas tóxicas, etc., pueden producir una enfermedad infecciosa en terceros. Por tal motivo, deben ser tratados de forma especial.

Esta actividad está regulada a nivel nacional por la Ley N° 24.051- RESIDUOS PELIGROSOS, a nivel provincial por la Ley N° 8973- ADHESIÓN PROVINCIAL A LA LEY NACIONAL N° 24.051 y el Decreto 2149/03 , que comprenden medidas de prevención y control de los problemas derivados de la generación, transporte, manipulación, operación y disposición final de los residuos peligrosos.

Lo primero que debemos hacer a la hora de tercerizar el servicio, es tener en claro el tipo de residuo que genera el centro de diagnóstico. Para ello, la ley nacional categoriza los mismos de acuerdo a su procedencia. La categoría que corresponde a los residuos generados en el centro es ‘Y1’: Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas para salud humana y animal, y ‘Y48’: materiales y/o elementos diversos contaminados con residuos peligrosos.

Luego, se debe realizar un pliego de licitación, que incluya las especificaciones técnicas, para que las empresas se postulen como prestadores del servicio.

En Córdoba, la empresa “Pizarro Patógenos” brinda este servicio para el tipo de residuos que requerimos. Nos contactamos con ellos y nos brindaron información sobre las condiciones de contratación.

A continuación, se detalla un modelo de contrato celebrado entre el centro médico y la empresa de recolección de residuos.

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATÓGENOS

Se conviene a celebrar en Córdoba el presente contrato entre *Nombre de la empresa*, CUIT:-----, con domicilio en calle ----- de la Ciudad de Córdoba, en adelante “TRANSPORTISTA”, por una parte, y por la otra en adelante llamado “GENERADOR”.

DATOS DEL GENERADOR

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

NRO DE CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CUIT:

ACTIVIDAD: Recolección de residuos patógenos Y1 -Y48.

LOCALIDAD:

FRECUENCIA MENSUAL: 8

El contrato se regirá de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El “TRANSPORTISTA” se compromete a realizar el SERVICIO DE VISITA, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS, desde el domicilio de el “GENERADOR” hasta el predio de el “OPERADOR”, con una frecuencia mensual según se detalla en datos del generador.

SEGUNDA: El término del presente contrato es de 12 (DOCE) meses con renovación automática.

TERCERA: El VALOR del servicio de visita, recolección y transporte, es de frecuencia mensual y se establece de común acuerdo en pesos, según cotización acordada. El pago se realizará mensualmente dentro de los primeros diez días (10) de cada mes. El precio podrá ser revisado de manera bimestral.

CUARTA: 1) El costo del servicio de tratamiento de los residuos será calculado por kilogramo recolectado, pagadero a mes vencido. Se cobrará una tasa denominada AFORO. Ambos serán establecidos por el “OPERADOR” y está determinada en pesos. Dichos importes estarán sujetos a modificación en cualquier momento de acuerdo con lo que fije el “OPERADOR”.

QUINTA: El "GENERADOR" se compromete a cumplir con todas las normativas e inscripciones requeridas por los entes reguladores pertinentes.

SEXTA: El "TRANSPORTISTA" garantiza la entrega oportuna de los insumos acordados en la cotización, considerando el consumo declarado por el "GENERADOR".

SÉPTIMA: El "GENERADOR" se compromete a entregar los residuos en condiciones adecuadas para su transporte, asegurando la seguridad y el cumplimiento de las normativas correspondientes.

OCTAVA: Ambas partes podrán rescindir este contrato mediante un aviso previo de treinta días, siempre y cuando el "GENERADOR" esté al corriente con el pago de los servicios prestados. La rescisión no dará lugar a reclamaciones por indemnización.

NOVENA: En caso de retraso en el pago, los conceptos facturados podrán ser actualizados al valor vigente en la fecha de cancelación y/o podrá ser suspendido el servicio hasta la

regularización de la cuenta.

DÉCIMA: El precio del servicio establecido NO incluye IVA.

El convenio tendrá **vigencia hasta** el día----- inclusive.

En cuanto a la cláusula quinta, las normativas e inspecciones requeridas son las siguientes:

- Inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.

Cumplidos los requisitos exigibles, la autoridad de aplicación otorgará el **Certificado Ambiental**, instrumento que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos. Este Certificado Ambiental será renovado en forma anual.

- Constancia de inscripción en el Registro de Transportistas de Carga de la Dirección de Transporte.

La naturaleza y cantidad de los residuos generados, su origen, transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare, quedará documentada en un instrumento que llevará la denominación de 'manifiesto'.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- a) La provisión de cajas y/o contenedores (unidades de carga) necesarias para la recolección, de conformidad con las normas legales vigentes. Deben ser de color rojo, de tapa hermética y con la leyenda 'RESIDUOS PATOLÓGICOS'. Los envases propiedad del adjudicatario deberán ser reemplazados por nuevos envases, toda vez que sean retirados con material patogénico para su tratamiento final. Con respecto a la higiene de los contenedores, la misma no podrá ser realizada dentro del establecimiento.
- b) La provisión mensual de bolsas de 120 micrones, de color rojo, opacas y resistentes con precintos de seguridad, etiquetas autoadhesivas de identificación.

- c) La empresa operadora deberá proveer carros transportadores de recipientes (de color rojo) con la leyenda en color negro ‘RESIDUOS PATOGENICOS’, para la recolección interna de los recipientes (color rojo) con la leyenda en color negro ‘RESIDUOS PATOGENICOS’.
- d) El traslado de residuos desde el sector de almacenamiento de residuos patológicos hasta la planta de tratamiento, en vehículos especialmente acondicionados.
- e) Transporte autorizado: El transporte a utilizar por la empresa operadora de residuos patogénicos deberá contar con la autorización otorgada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), destinada al transporte de este tipo de sustancias peligrosas, el chofer deberá disponer de la Licencia Anual correspondiente a conductor de sustancias peligrosas.
- f) Manifiestos: La empresa operadora deberá entregar al Hospital, los diferentes manifiestos de transporte (firmada por su Director Técnico, responsable de la Planta de Tratamiento) por cada lugar de recolección y por cada recolección.
- g) Certificados de incineración: La empresa deberá entregar al Hospital los correspondientes “Certificados de Tratamiento” (firmada por su Director Técnico, responsable de la Planta de Tratamiento) en forma mensual, donde debe figurar claramente los números correspondientes a los manifiestos de transporte, por cada lugar de recolección, fecha de incineración y demás datos.
- h) Contar con la totalidad del personal apto y equipamiento necesario en perfecto estado de funcionamiento, disponiendo de elementos de reposición y reemplazo.
- i) Cumplir con el servicio de acuerdo con el Plan de Prestación aprobado y las instrucciones impartidas por el personal de supervisión, procurando impedir la diseminación de residuos, como cualquier otra acción u omisión que pudiera afectar el ambiente, salubridad y seguridad de la población.
- j) Queda prohibida toda alteración de los residuos patogénicos durante el transporte de los mismos hasta el lugar de descarga, como asimismo su transporte y descarga fuera de los lugares destinados a tal fin.
- k) Respetar las disposiciones legales vigentes en cuanto a salarios, sueldos u honorarios, cobertura de ART y seguros personales que correspondan a su personal en relación de dependencia y cumplir con las leyes y/o disposiciones impositivas vigentes que correspondan a la actividad, tanto en el orden nacional, provincial y municipal.
- l) Capacitar y mantener actualizado al personal dependiente sobre la ejecución de tareas afines al objeto de la prestación.

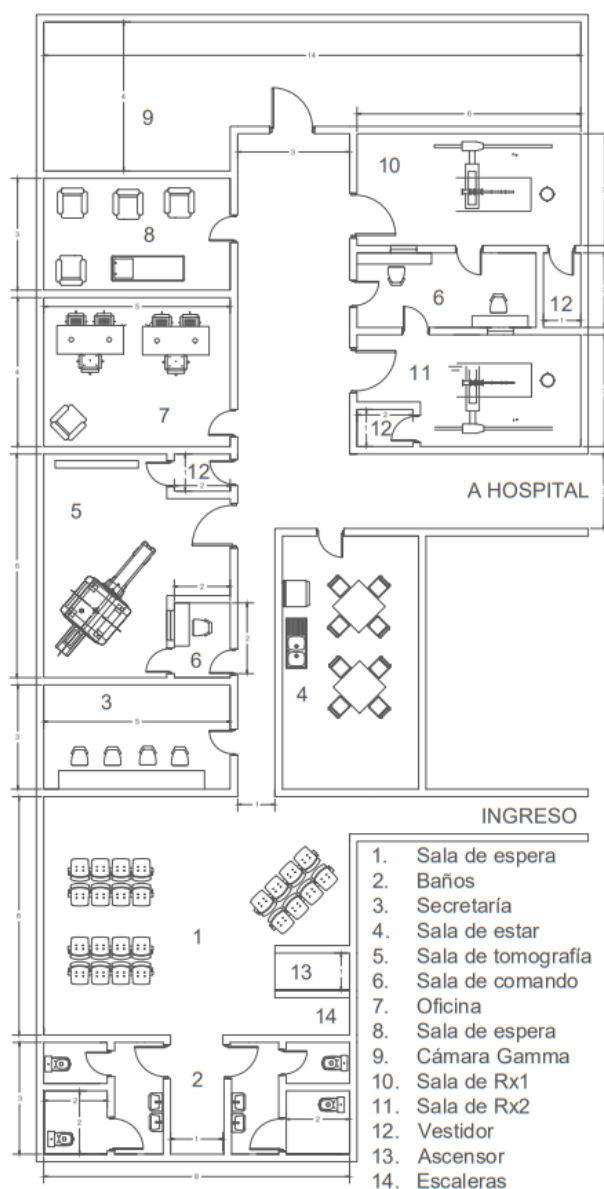
- m) Proveer al personal dependiente de la totalidad de los elementos y equipos de protección personal de uso general y específicos de cada tarea, impartiendo las instrucciones necesarias sobre el correcto uso de los mismos.
- n) Proveer a todo el personal que preste tareas en las instalaciones del Hospital Municipal, las credenciales y documentación pertinente que permita determinar su identidad y el rol laboral que desempeña.
- o) A efectos de realizar el pesaje de los residuos generados en cada establecimiento, el personal del adjudicatario que realice el retiro, deberá estar provisto de la balanza correspondiente. El mencionado pesaje se realizará en presencia del agente municipal designado en cada centro de salud.

LAYOUT

TRABAJO FINAL:DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - RX

Grupo G

Layout: Sector ambulatorio.

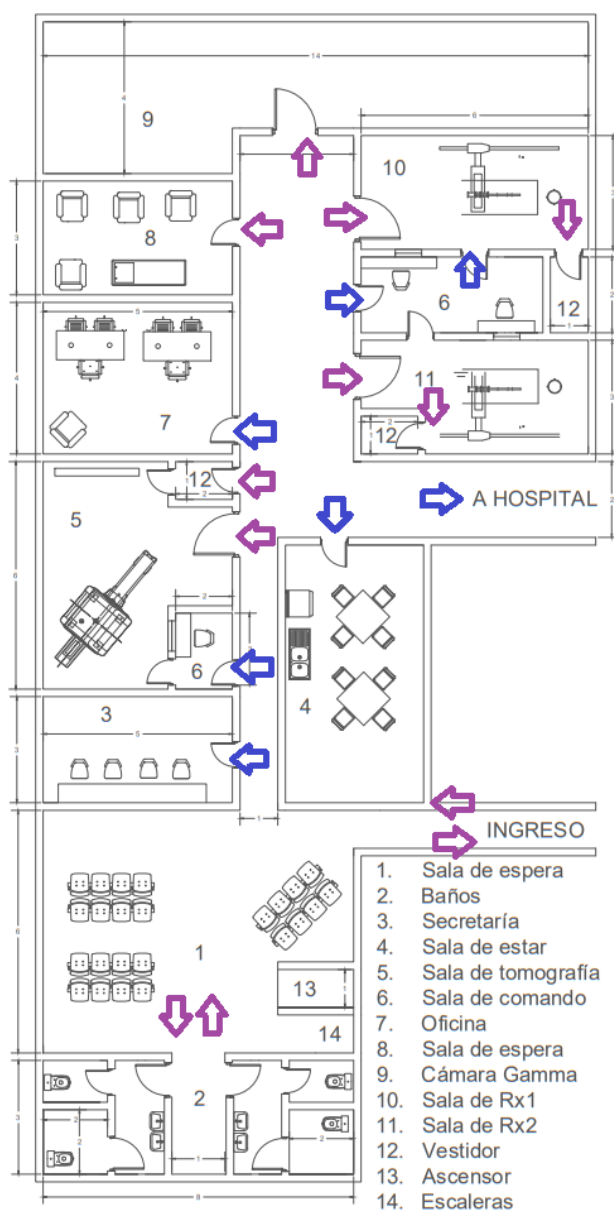


TRABAJO FINAL:DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - RX

Grupo G

Layout: Circulación de pacientes y personal.

Sector ambulatorio.



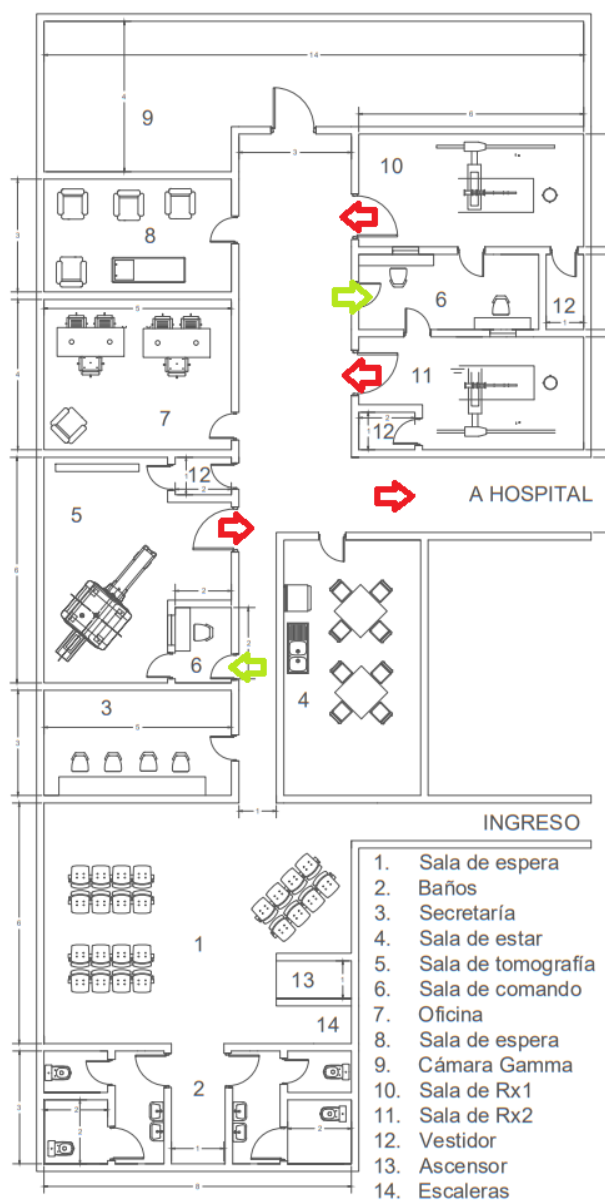
 Pacientes
 Personal

TRABAJO FINAL:DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - RX

Grupo G

Layout: Circulación de material sucio y limpio.

Sector ambulatorio.



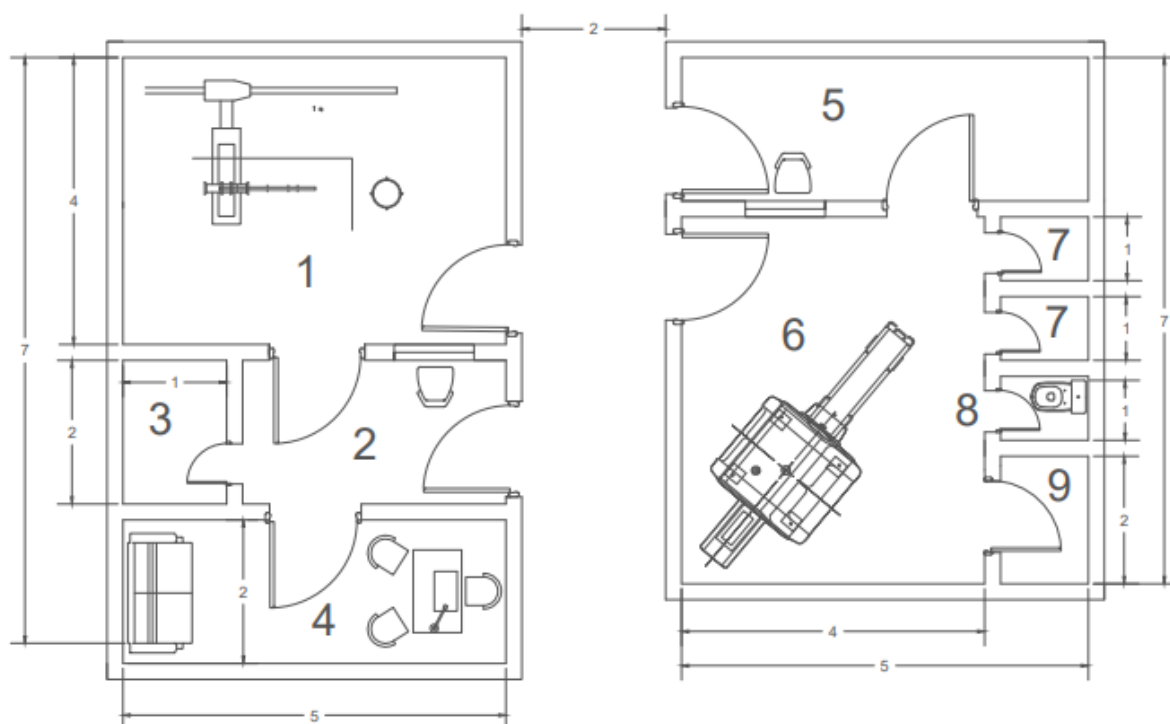
 Material limpio

 Material sucio

TRABAJO FINAL: DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - RX

Grupo G

Layout: Sector de urgencias.



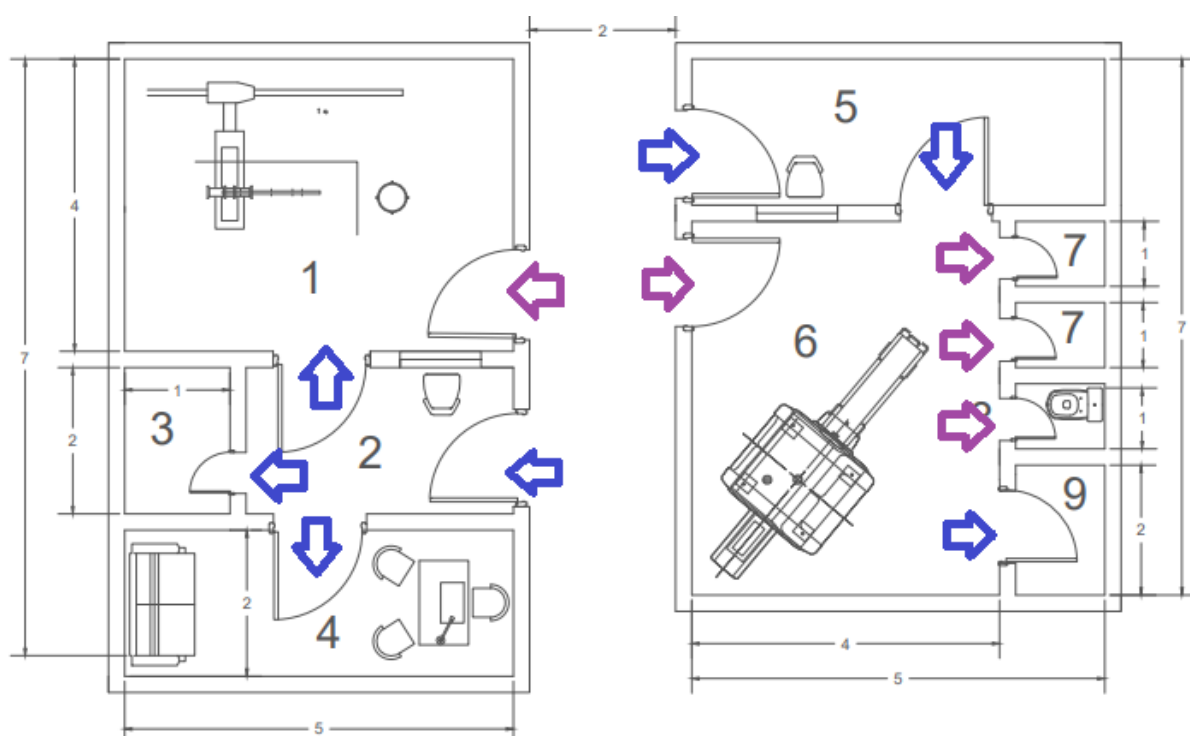
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Sala Rx | 6. Sala de tomografía |
| 2. Sala de comando | 7. Vestidores |
| 3. Sala de digitalizado | 8. Baños |
| 4. Oficina | 9. Depósito |
| 5. Sala de comando | |

TRABAJO FINAL: DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - RX

Grupo G

Layout: Circulación de pacientes y personal.

Sector de urgencias.



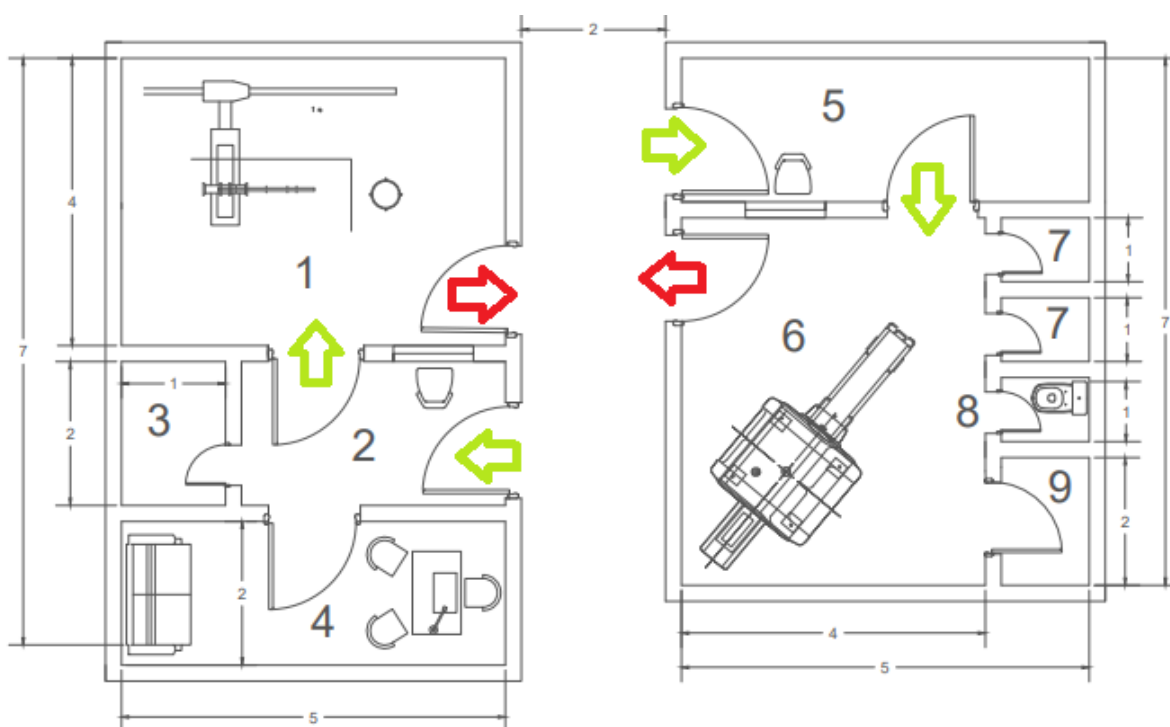
-  Pacientes
-  Personal

TRABAJO FINAL:DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - RX

Grupo G

Layout: Circulación de material sucio y limpio.

Sector de urgencias



-  Material limpio
-  Material sucio

PROPUESTAS DE MEJORA

Sector ambulatorio

- Sala de Rx 2: la ventana de visualización desde la cabina de comando hacia la sala de rayos no se encuentra ubicada al nivel del paciente, por lo que se dificulta su observación durante el estudio.
- En ambas salas de rayos, no se cuenta con un sistema de comunicación por micrófono. Esto podría implementarse para evitar tener que abrir la puerta cada vez que se requiere hablar con el paciente.
- Control de temperatura en salas.
- Adquirir una digitalizadora que permita la digitalización de más de un chasis, para aumentar el flujo de pacientes

Sector de urgencias

- La puerta de ingreso con camilla al tomógrafo no es del ancho necesario.
- Los vestidores y baños dentro de la sala de tomografía poseen dimensiones menores a las requeridas. Se dificulta la movilidad de los pacientes.
- La sala de comando del equipo Rx no se encuentra en un sector cerrado sino en un pasillo, lo que puede dificultar el trabajo del operador.
- La sala de tomografía no cuenta con un armario exclusivo para almacenar material estéril ni accesorios para el estudio. Todos estos elementos se encuentran junto a los medicamentos en un solo armario.

CONCLUSIÓN

Se ha finalizado el trabajo con el agrado de poder cumplir los objetivos propuestos y la satisfacción de haber puesto en práctica los conocimientos adquiridos durante la materia. Fue de mucha utilidad la visita a la institución ya que se logró tener una relación entre la normativa y la aplicación de las mismas. Además, se pudo observar y aprender conceptos que escapan a este trabajo, relacionado al rol de la ingeniería biomédica en un hospital.

REFERENCIAS

- *RADIOLOGÍA - Rayos x Dinan S.A.* (2021, 21 junio). Rayos X Dinan S.A. <https://rayosxdinan.com.ar/radiologia/>
- Carestream (s.f) Carestream DRX Ascend System. <https://www.carestream.com/es/es/medical/products/radiography/carestream-drx-ascend-system>
- *Philips Healthcare | Familia Philips Computed Tomography 5000 Ingenuity.* (s. f.). Philips. <https://www.philips.com.ar/healthcare/product/HCNOCTN193/ct-5000-ingenuity-ct-scanner#features>
- *Symbia Evo Excel.* (s. f.). <https://www.siemens-healthineers.com/ar/molecular-imaging/spect-and-spect-ct/symbia-evo-excel>
- *Resolución 610/2004 MINISTERIO DE SALUD Legislación en Salud argentina.* Available at: <https://e-legis-ar.msal.gov.ar/htdocs/legisalud/migration/html/3431.html>.
- *Higiene y Seguridad en el trabajo - decreto 351/79 cap. 12 - iluminación y color.* (no date) Ecofield. Available at: https://www.ecofield.net/Legales/HyS/dec351-79_cap12.html.
- *Atlas Federal de legislación sanitaria de la república Argentina LEGISALUD ARGENTINA.* Available at: <http://www.legisalud.gov.ar/atlas/categorias/rayos.html#24>.
- *Inicio de buenas prácticas en dosimetría personal.* Available at: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/buenas_practicas_en_dosimetria_personal_mayo_2022.pdf.
- *Referencias sobre pliegos de mantenimiento:* <http://webecommerce.cba.gov.ar/>
<https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MSGC-MSGC-HGAT-353-19-ANX.pdf>
<https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MSGC-MSGC-HGAT-288-20-ANX.pdf>
- *Disposición 1285 / 2004 PRODUCTOS MÉDICOS* at: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-1285-2004-93486/texto>
- *Ley N° 24.051- RESIDUOS PELIGROSOS* at: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24051-450/actualizacion>

- *Ley N° 8973/2001 - ADHESIÓN PROVINCIAL A LA LEY NACIONAL.* at:
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-8973-123456789-0abc-defg-379-8000ovorpyel/actualizacion>
- *Decreto 2149/03* at: https://www.ecofield.net/Legales/Cordoba/dec2149-03_CBA.htm
- *Ley 26906/13 - RÉGIMEN DE TRAZABILIDAD Y VERIFICACIÓN DE APTITUD TÉCNICA. PRODUCTOS MÉDICOS.* at:
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26906-224109/texto>